

基础机械模型库 V1.1.2

产品用户手册



编制	丰思鑫	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20241014	A.1	架构调整，内容完善	丰思鑫	郎成震	
20241016	A.2	调整审核时遇到的描述缺陷和错误	丰思鑫	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	1
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	4
2.4 功能特点.....	6
2.5 使用环境.....	6
2.5.1 客户端.....	6
2.5.2 Mohub 在线.....	7
2.6 使用须知.....	8
2.6.1 许可申请.....	8
2.6.2 适配性说明.....	10
2.6.3 模型库加载.....	10
2.7 使用说明.....	13
2.7.1 帮助文档.....	13
2.7.2 典型示例.....	15
3. 快速入门	20
3.1 案例介绍.....	20
3.2 系统搭建.....	21
3.3 参数设置.....	25
3.4 检查编译求解.....	27
3.5 仿真分析.....	28
4. 二次开发说明	29

4.1 模型扩展.....	29
4.1.1 模型说明.....	29
4.1.2 开发示例.....	31
5. 典型应用案例	41
5.1 一维转动机械库案例.....	41
5.1.1 振荡器(Oscilators).....	41
5.1.2 简单车辆(SimpleCar).....	42
5.1.3 带控制的直线驱动机构(ControlledLinearActuator)	45
5.1.4 平移和转动运动(Translational_with_Rotational)	47
5.2 一维平动机械库案例.....	48
5.2.1 单自由度振荡器(OneMassOscillator)	48
5.2.2 弹跳小球(BouncingBall).....	50
5.2.3 摩擦(Frictions).....	52
5.2.4 1/4 车辆悬架(QuaterCar)	54
5.2.5 杠杆(Lever).....	56
5.2.6 并列复制器(Multiplier).....	57
5.2.7 质量体的位移控制(Mass_with_PID).....	59
5.2.8 非线性弹簧(NonlinearSpring)	60
5.2.9 多连杆机构(MultiLink)	62
6. 注意事项	64

1. 引言

1.1 产品名称

基础机械模型库 V1.1.2 (TYMechanicsV1.1.2)

1.2 编写目的

本文为基础机械模型库 V1.1.2 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用指南，以帮助用户更好地理解和应用该模型库，该用户手册具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TYMechanics-USM-20241014-A

文档标题：基础机械模型库 V1.1.2 产品用户手册

1.4 术语

暂无

1.5 引用

[1] 《基础机械模型库 V1.1.2 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

基础机械模型库 V1.1.2 包含一维平动机械模型和一维转动机械模型，用于基础机械力学特性建模仿真，提供可变质量与可变转动惯量、非线性弹簧阻尼、多种接触和摩擦、理想齿轮、齿轮齿条等力学模型。满足工程领域对各种机械力学特性，包括线性、非线性和时变特性的各种建模需求，可应用于各类机电系统建模仿真和各种性能分析，例如车辆、工业装备中的各类直线驱动或减速器传动系统的性能分析。

2.2 模型库目录

基础机械模型库 TYMechanics 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通机械模型库。如图 2-1 所示，TYMechanics 库将机械模型按功能归类，提供了一维转动模型库（Rotational）和一位平动模型模型库（Translational），在每个模型库中都包含组件（Components）、激励源（Sources）、传感器（Sensors）、接口模型（Interfaces）。此外，一维转动库和一维平动库中还分别提供了 4、9 个机械示例模型（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1 TYMechanics 库结构

TYMechanics 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYMechanics 库功能模型简表

名称			描述
UsersGuide	用户指南		提供模型库概述、联系方式、版本说明和二次开发模板等介绍文档
Rotational	一维转动模型库	典型案例	提供一维平动机械模型库的经典应用案例，方便用户快速入门
		组件	提供质量、弹簧、阻尼、弹簧阻尼、摩擦、接触、杠杆等一维平动机械基本组件
		激励源	提供外力、位移驱动、速度驱动、加速度驱动等激励模型
		传感器	提供绝对和相对位移、速度、加速度传感器、力传感器等信号测量模型
		接口	提供一维平动机械模型接口
Translational	一位平动模型库	典型案例	提供一维平动机械模型库的经典应用案例，方便用户快速入门
		组件	提供转动惯量、转动弹簧、转动阻尼、转动弹簧阻尼、转动摩擦、转动接触、齿轮、齿轮齿条等一维平动机械基本组件
		激励源	提供外力矩、角位移驱动、角速度驱动、角加速度驱动等激励模型
		传感器	提供绝对和相对角位移、角速度、角加速度传感器、力矩传感器等信号测量模型
		接口	提供一维转动机械模型接口

在一维转动模型库中，共有 5 个子模型库，其功能如下所示：

- (1). 组件库涵盖了转动固定端、转动惯量、弹簧、阻尼、接触等常用的弹性和阻性元件、齿轮箱和齿轮齿条等理想传动元件和摩擦元件，可以模拟机械转动元件的物体简化设置，对简单案例进行仿真。
- (2). 激励源库包含外力矩、角位移、角速度和角加速度边界，同时可以考虑输入值导数不连续对角速度和角加速度的影响，同时可以提供支撑接口模拟两个相

对运动物体的运动，能够支持为多种一维机械转动系统提供边界输入。

(3). 传感器库中包含角位移、相对角位移等运动学传感器和力矩、功率等动力学传感器，用于监测机械转动系统中物体的运动和受力状态，更好的保证机械系统的状态都在安全范围内且正常运行。

(4). 接口库中包含物体连接时的常用机械转动接口，可以使用接口进行模型重组和二次开发。

在一维平动模型库中，共有 5 个子模型库，其功能如下所示：

(5). 组件库涵盖了平动固定端、质量、弹簧、阻尼、接触等常用的弹性和阻性元件、杠杆等理想传动元件和摩擦元件，可以模拟机械平动元件的物体简化仿真。

(6). 激励源库包含外力、位移、速度和加速度边界，同时可以考虑输入值导数不连续对速度和加速度的影响，同时可以提供支撑接口模拟两个相对运动物体的运动，能够支持为多种一维机械平动系统提供边界输入。

(7). 传感器库中包含位移、相对位移等运动学传感器和力、功率等动力学传感器，用于监测机械平动系统中物体的运动和受力状态，更好的保证机械系统的状态都在安全范围内且正常运行。

(8). 接口库中包含物体连接时的常用机械平动接口，可以使用接口进行模型重组和二次开发。

2.3 应用场景

1) 理想系统的方案设计

在方案设计阶段，可用于选择合适的机械组件，包括质量、转动惯量、弹簧阻尼、固定端、边界等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

➤ 一维平动机械系统建模仿真

支持对一维平动机械系统的运动学和动力学特性进行建模仿真，分析运动和动态载荷特性，例如机床等各种直线驱动系统、活塞驱动、车辆纵向和垂向动力学等。

➤ 一维转动机械系统建模仿真

支持对一维转动机械系统的运动学和动力学特性进行建模仿真，分析运动和动态载荷特性，例如齿轮传动、发动机和电机等的扭转系统、车辆等的传动系统等。

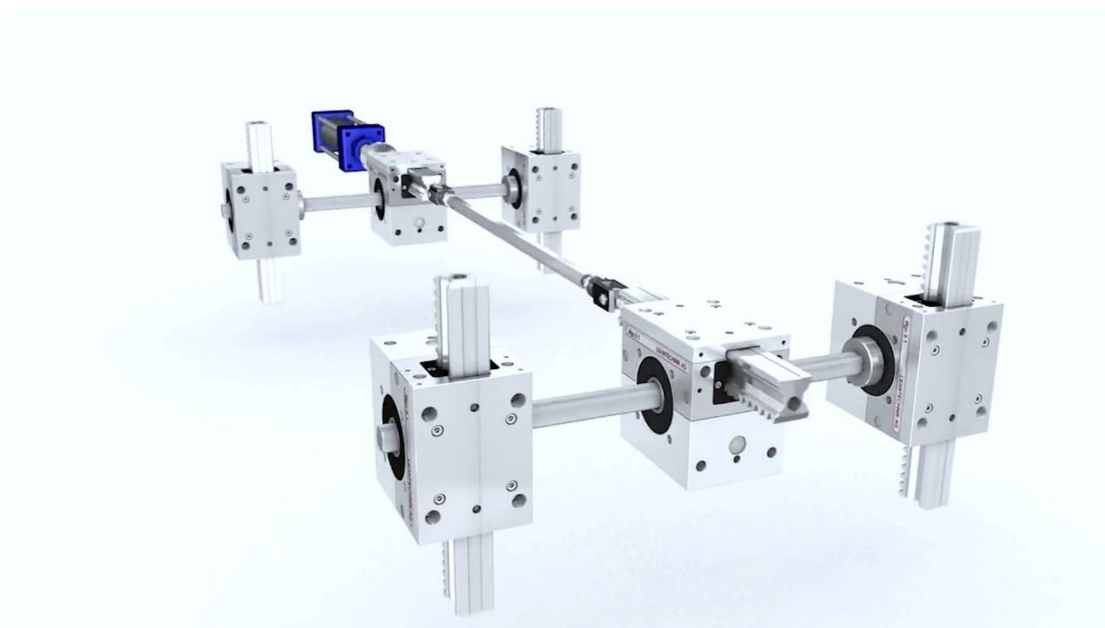


图 2-2 转动教学案例设计选型

2) 机械系统的详细设计

在详细设计阶段，可用于确定机械系统中每个组件的具体规格和参数，包括物体的质量、运动摩擦力、受控状态等，能够合理做出组件参数信息调整，模拟和评估各个组件参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

➤ 机床电控直线驱动系统的参数设计

支持一维平动、一维转动机械模型与三维多体动力学模型耦合，支持与液压、电控等多领域模型耦合建模，满足复杂机电系统高效建模仿真和分析的需求，例如机床的电控直线驱动系统、机器人的关节驱动系统、电液控制的液压作动筒等。



图 2-3 电控直线驱动系统的参数设计

2.4 功能特点

应用本基础机械模型库，可以实现对机械系统的快速建模。同时可以开展针对模型的仿真分析工作。结合机械系统实际情况，可以开展：机械系统简单运动模拟，简化传动元件控制等，同时结合控制系统、机电系统，可以开展对整个系统进行性能分析。

(1). 应用本基础机械模型库，可以对时变特性的模型进行仿真，充分考虑物体运动过程中的机械系统的质量、转动惯量和阻尼特性变化。

(2). 机械系统摩擦性能分析：校正初步设计和各种参数，提供 Stick-Slip 摩擦模型以及支持实时仿真的平滑摩擦模型，比较不同的摩擦力对系统的动态性能的影响。

(3). 平面间隙性能分析：分析活塞限位和齿轮转动系统在启动、停止、调整时参数的变化，充分考虑系统的部、组件的非线性特性；

(4). 将机械系统和控制系统等其他系统组合在一起进行联合仿真，考虑与机械、电磁、热等其它领域紧密耦合特性，验证设计方案的可行性及结构参数对系统动态性能的影响，从而确定最佳控制方案和最佳结构。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网（<https://tongyuan.cc>）提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-4 所示。

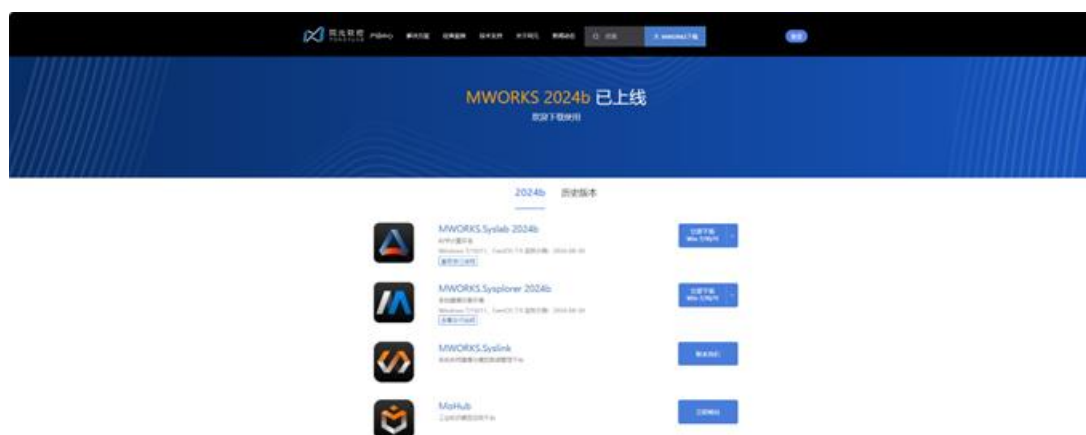


图 2-4 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中基础机械模型库（TYMechanics）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的基础机械模型库如图 2-5 所示。

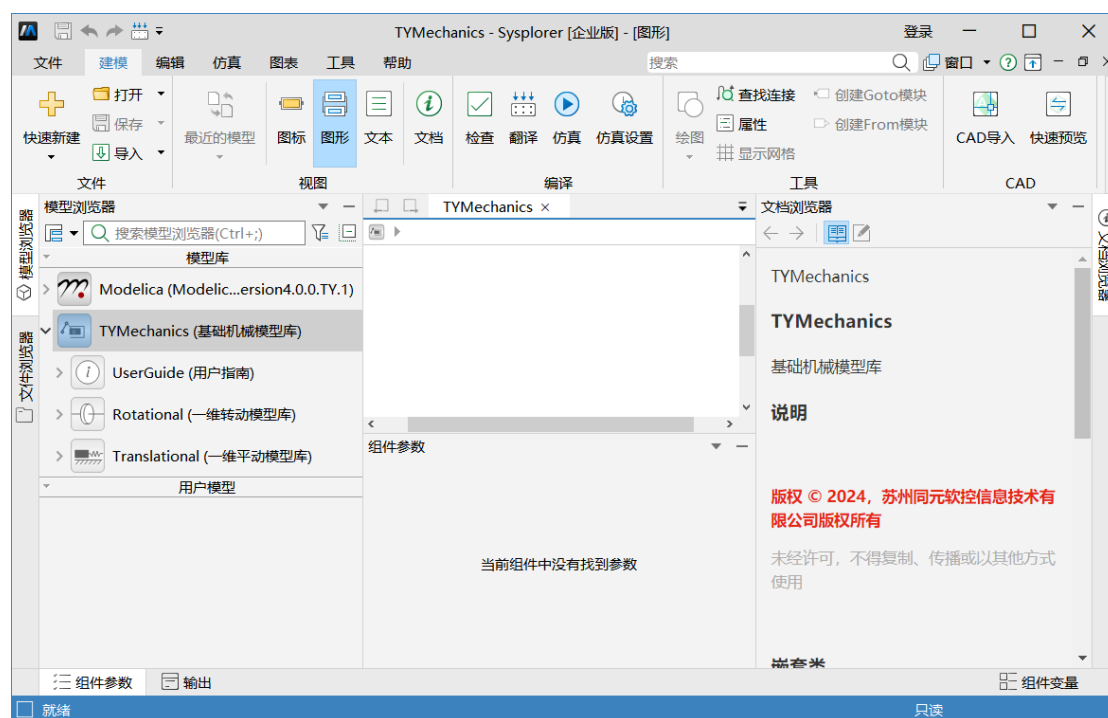


图 2-5 客户端加载基础机械模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用基础机械模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索基础机械模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-6 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入简单车辆在线仿真界面，如图 2-7 所示。

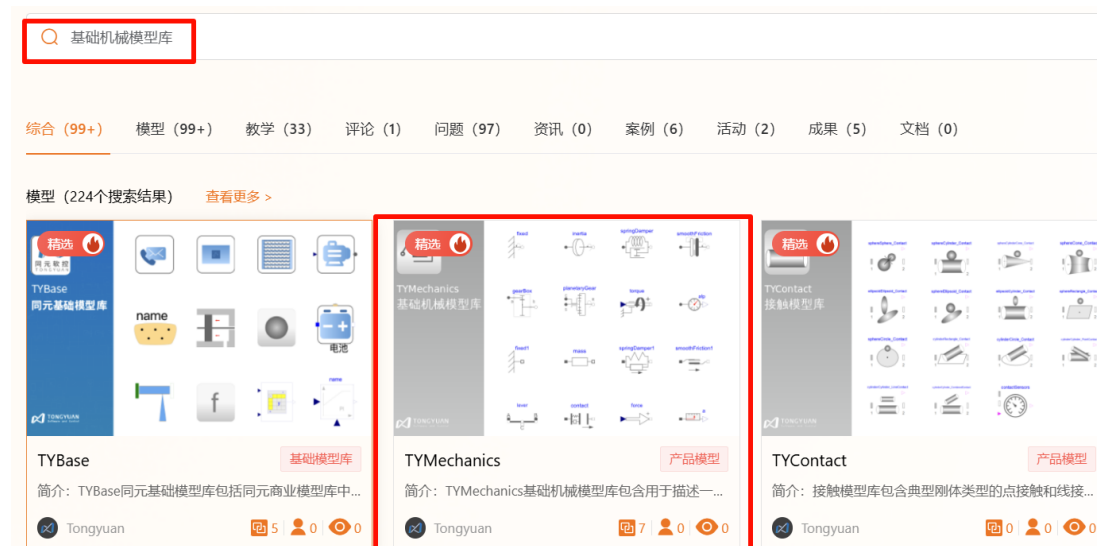


图 2-6 Mohub 在线仿真平台

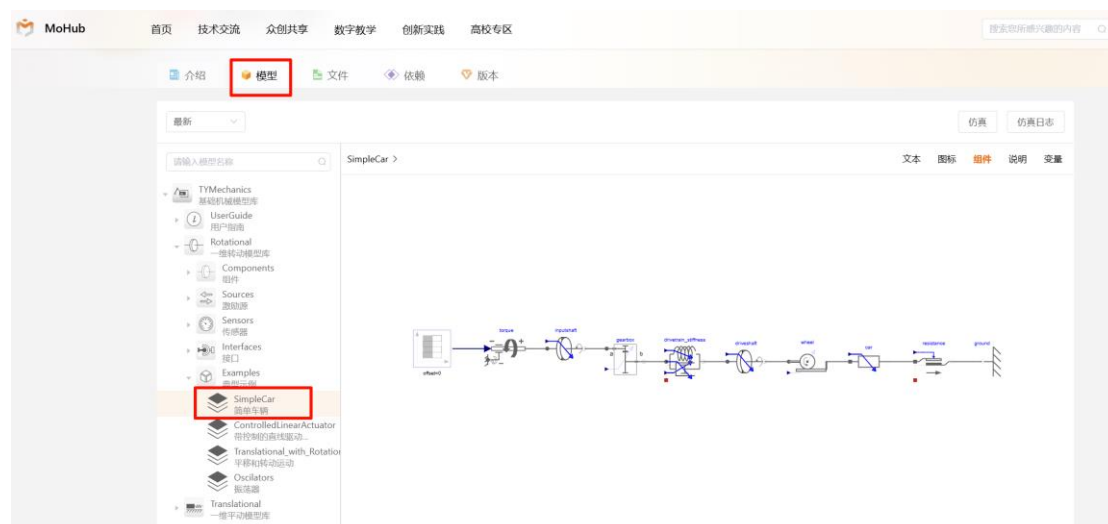


图 2-7 TYMechanics 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-8。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实

际情况进行申请。



图 2-8 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-10 所示。

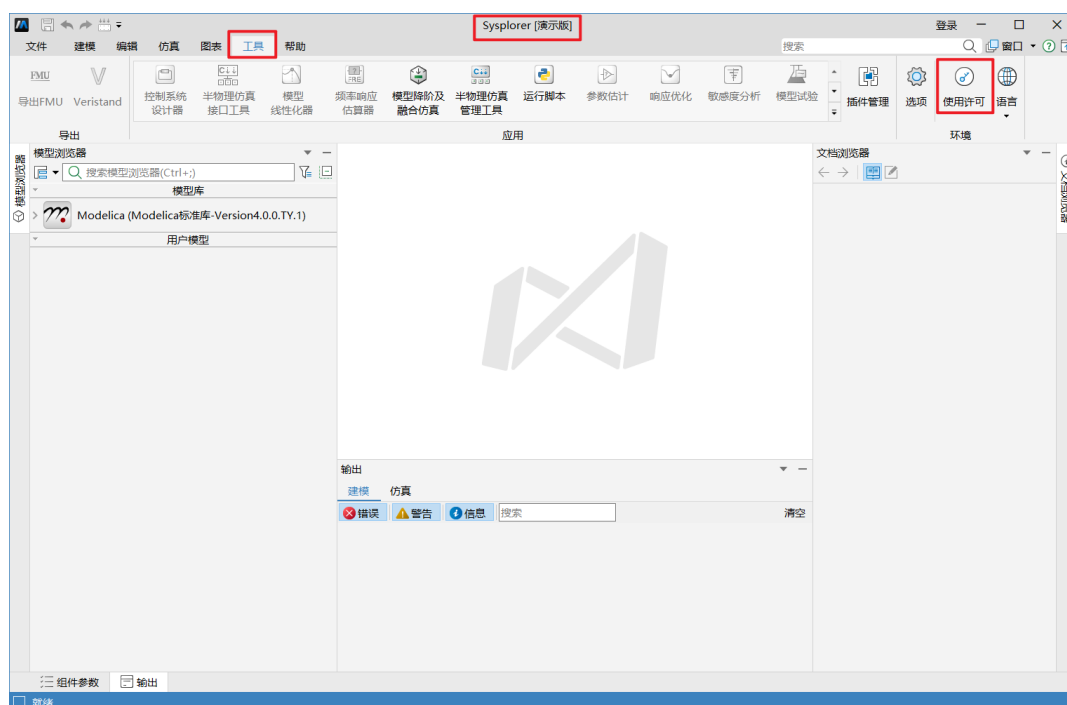


图 2-9 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-10 所示。

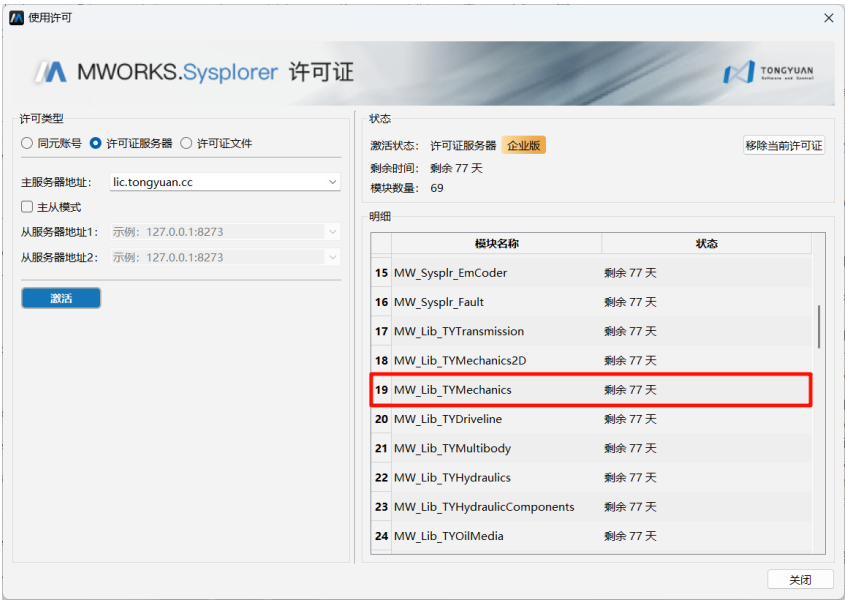


图 2-10 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-2 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-3 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开基础机械模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYMechanics（基础机械模型库），如图 2-11。

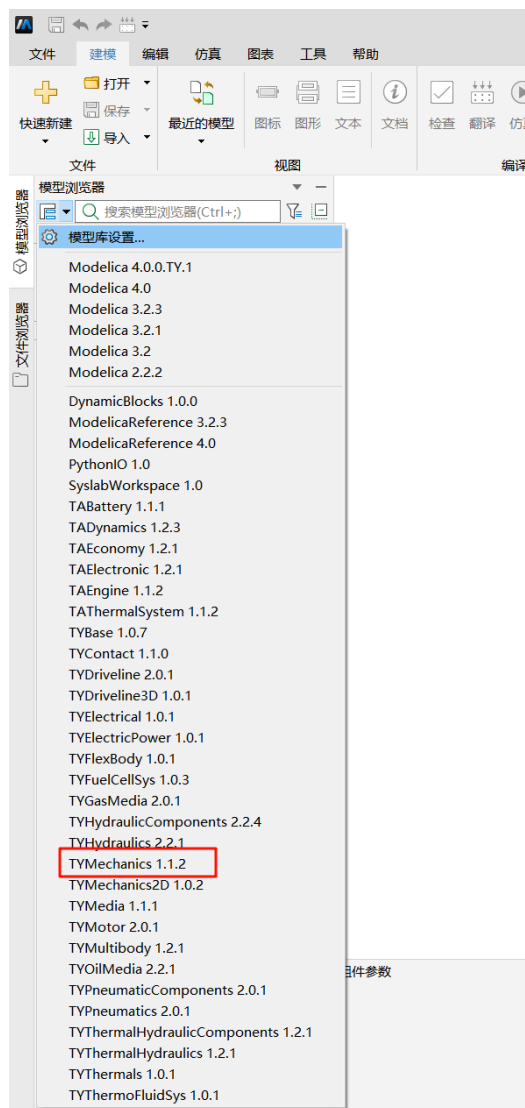


图 2-11 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-12 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本，基础机械模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

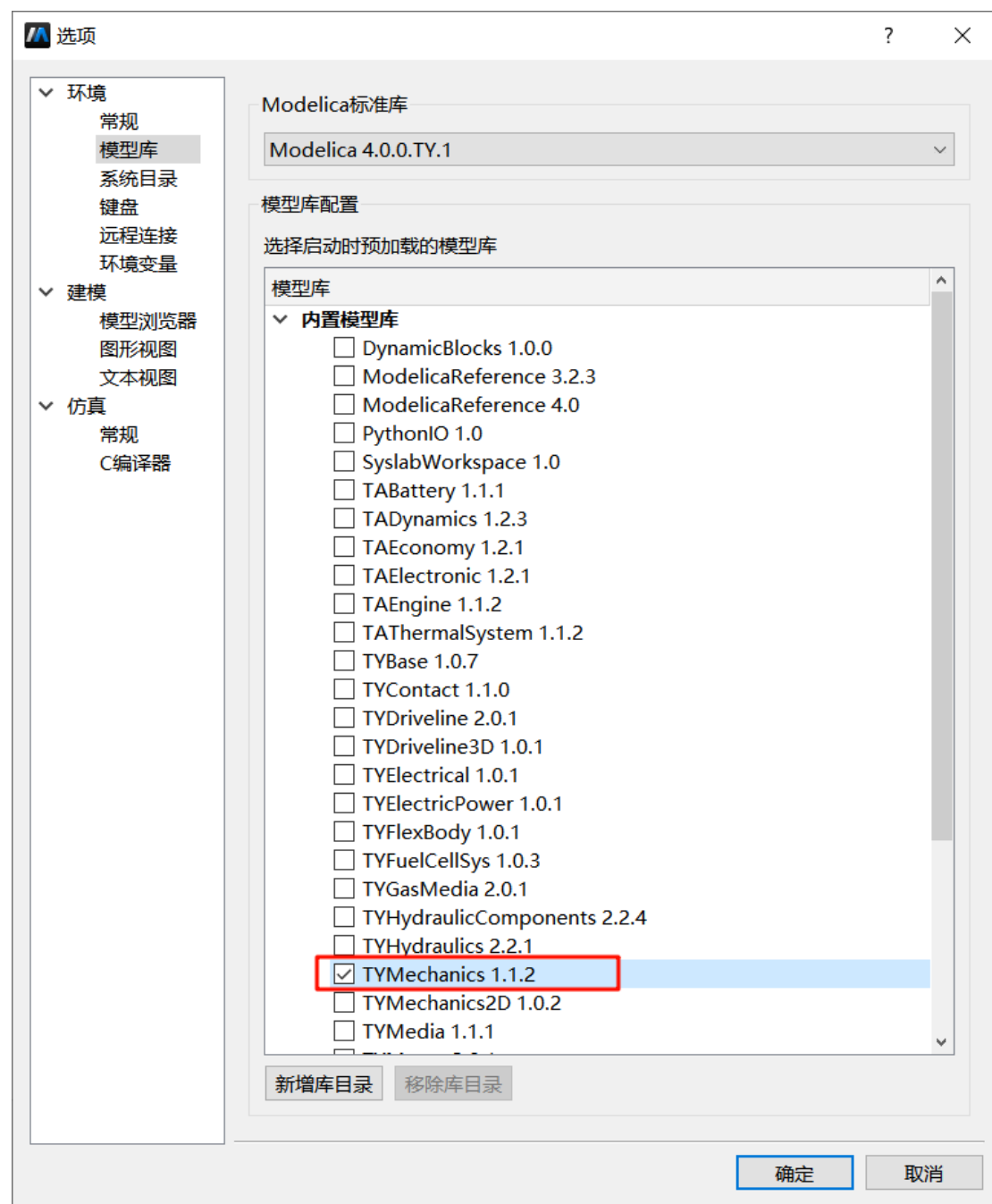


图 2-12 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

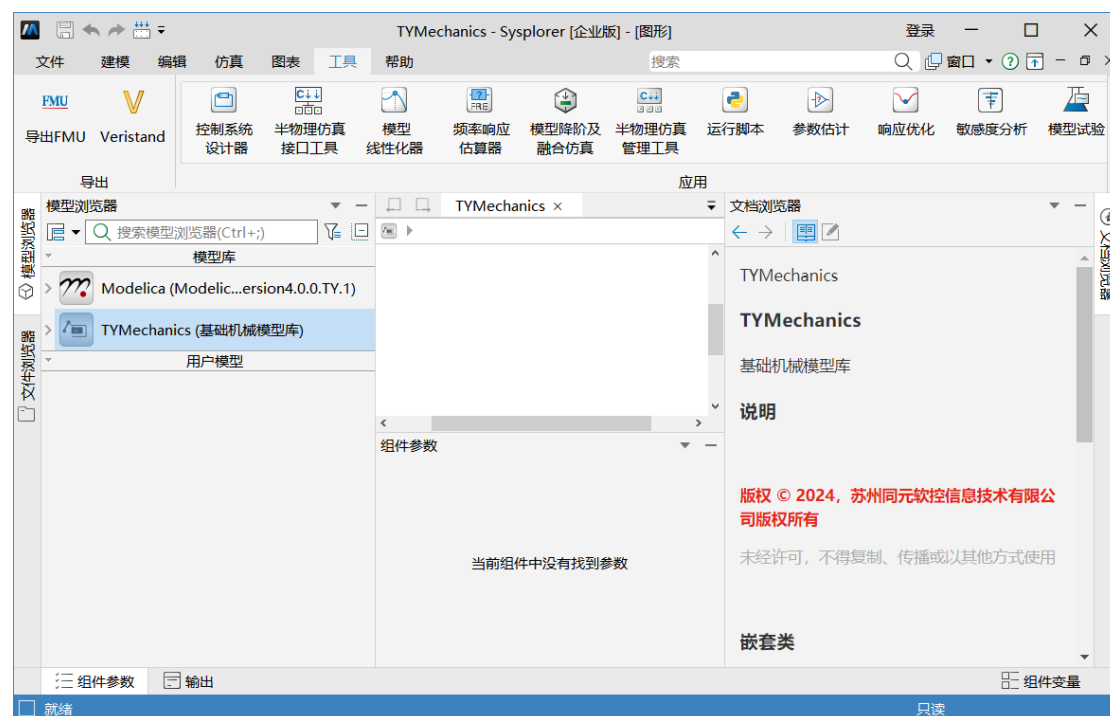


图 2-13 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以基础机械模型库中的转动价格弹簧阻尼模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的基础机械模型库，找到对应的模型——**转动弹簧阻尼**，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-14 所示。

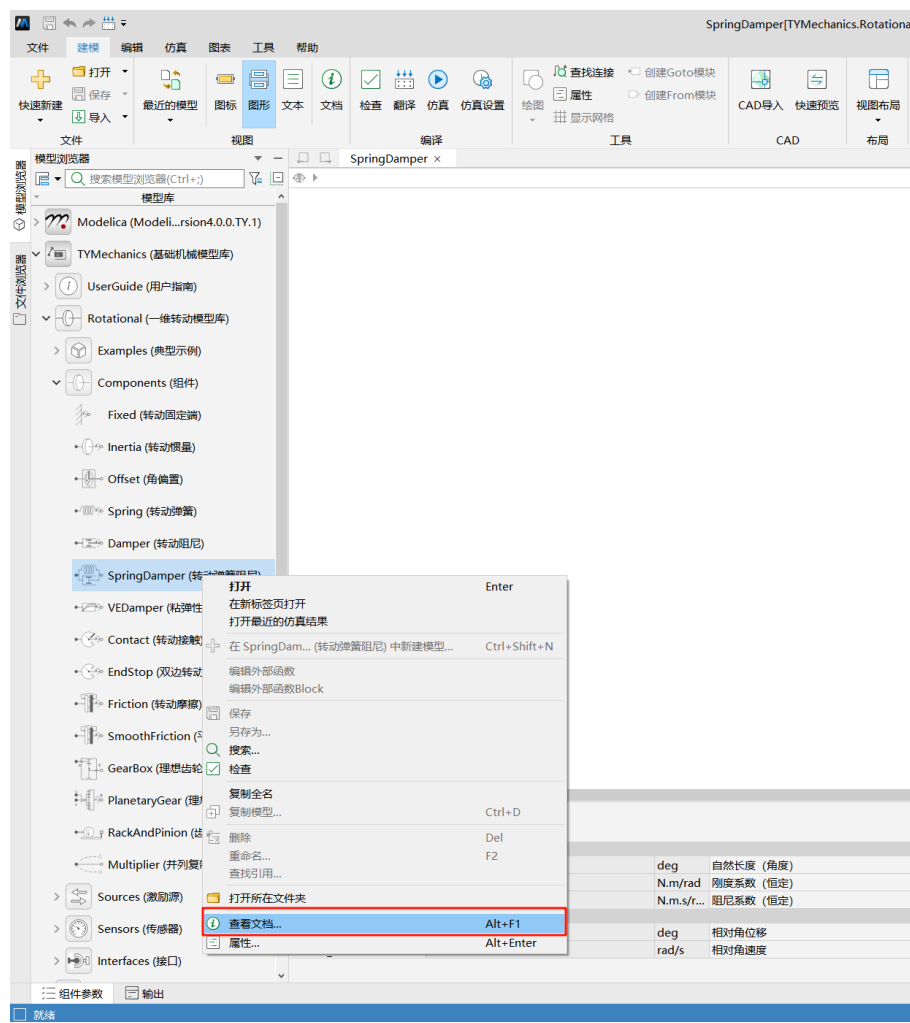


图 2-14 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-15 所示，随后找到对应的模型——转动弹簧阻尼，双击打开帮助文档。

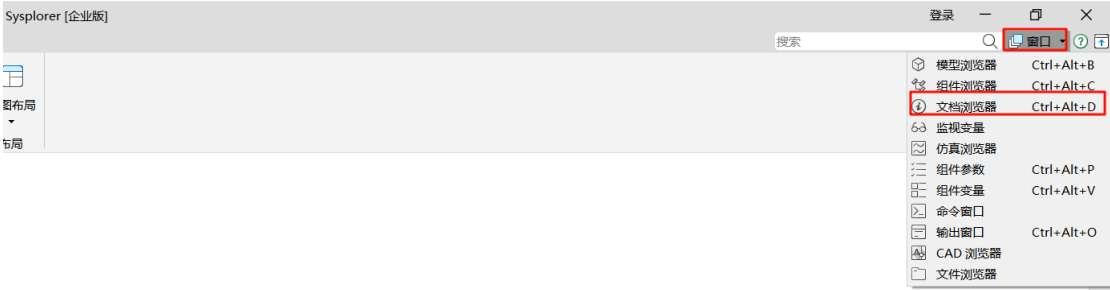


图 2-15 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

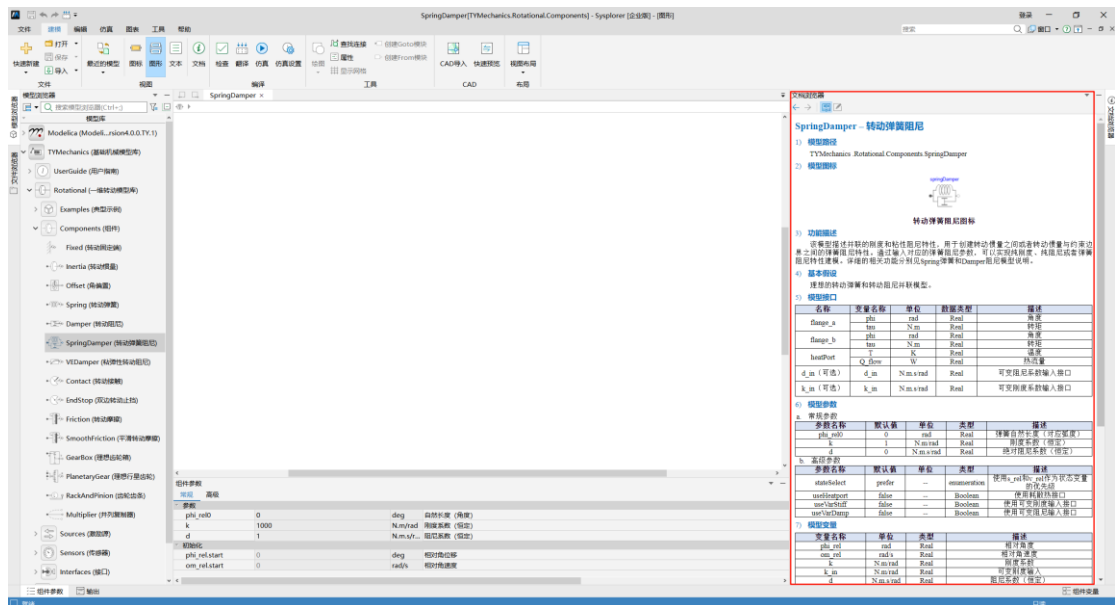


图 2-16 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- **“功能描述”**可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- **“基本假设”** 给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- **“模型接口”**定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- **“模型参数”**与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- **“模型变量”**主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- **“参数设置”**用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- **“模型原理”**中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展

示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以基础机械模型库中的带控制的直线驱动机构为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——带控制的直线驱动机构，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-17 所示。

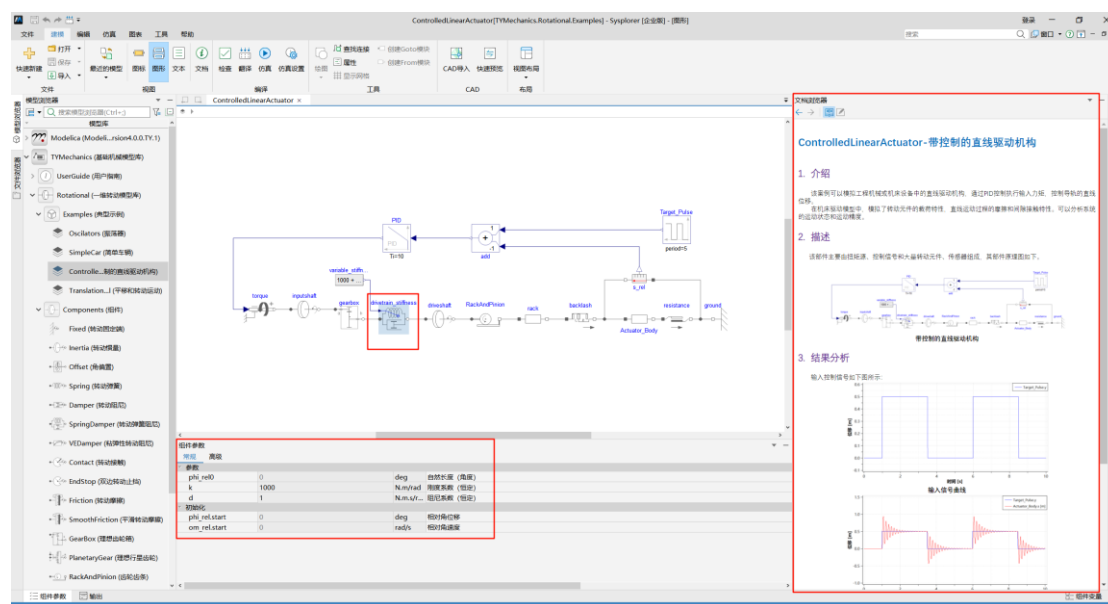


图 2-17 带控制的直线驱动机构

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-18。

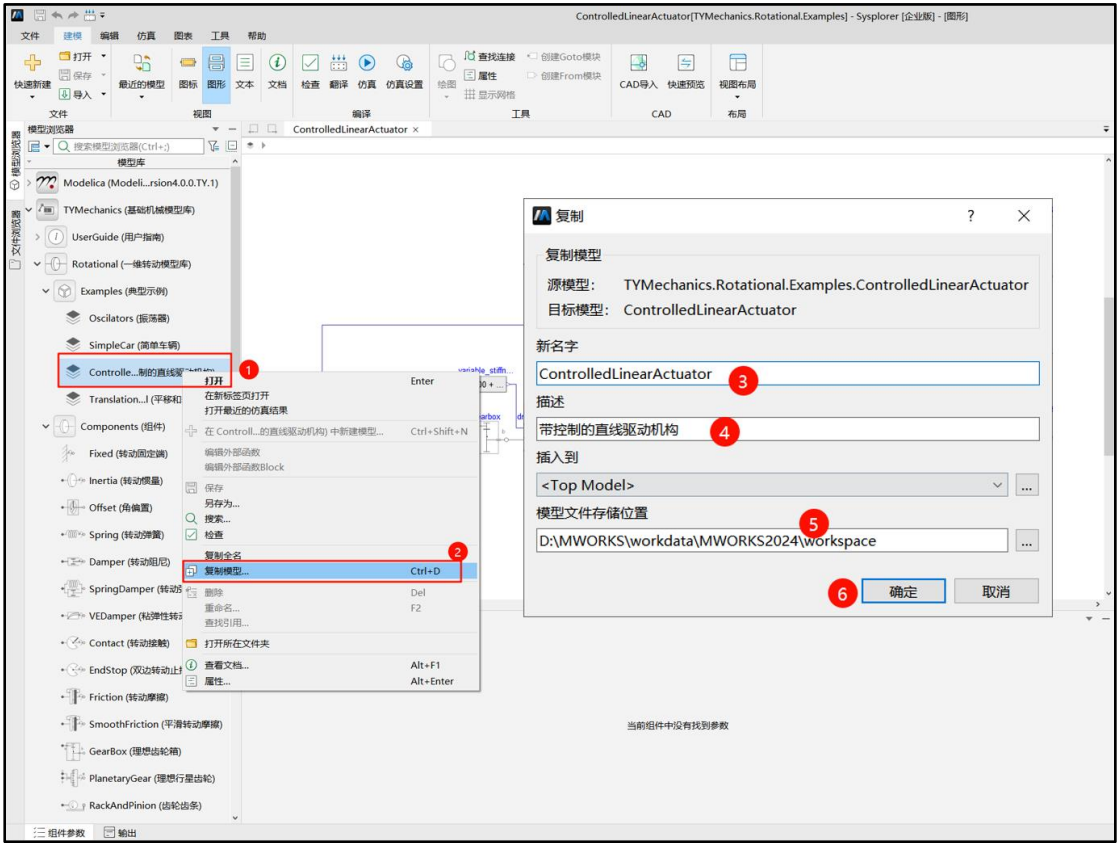


图 2-18 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-19。

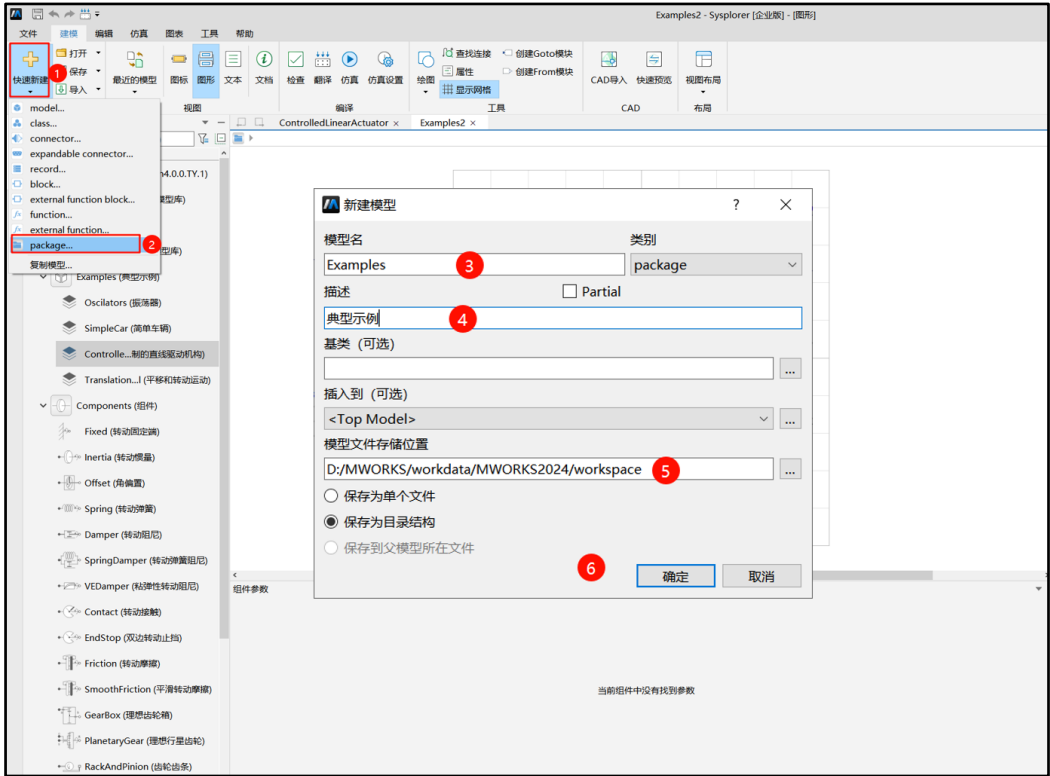


图 2-19 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——带控制的直线驱动机构，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-20 所示。

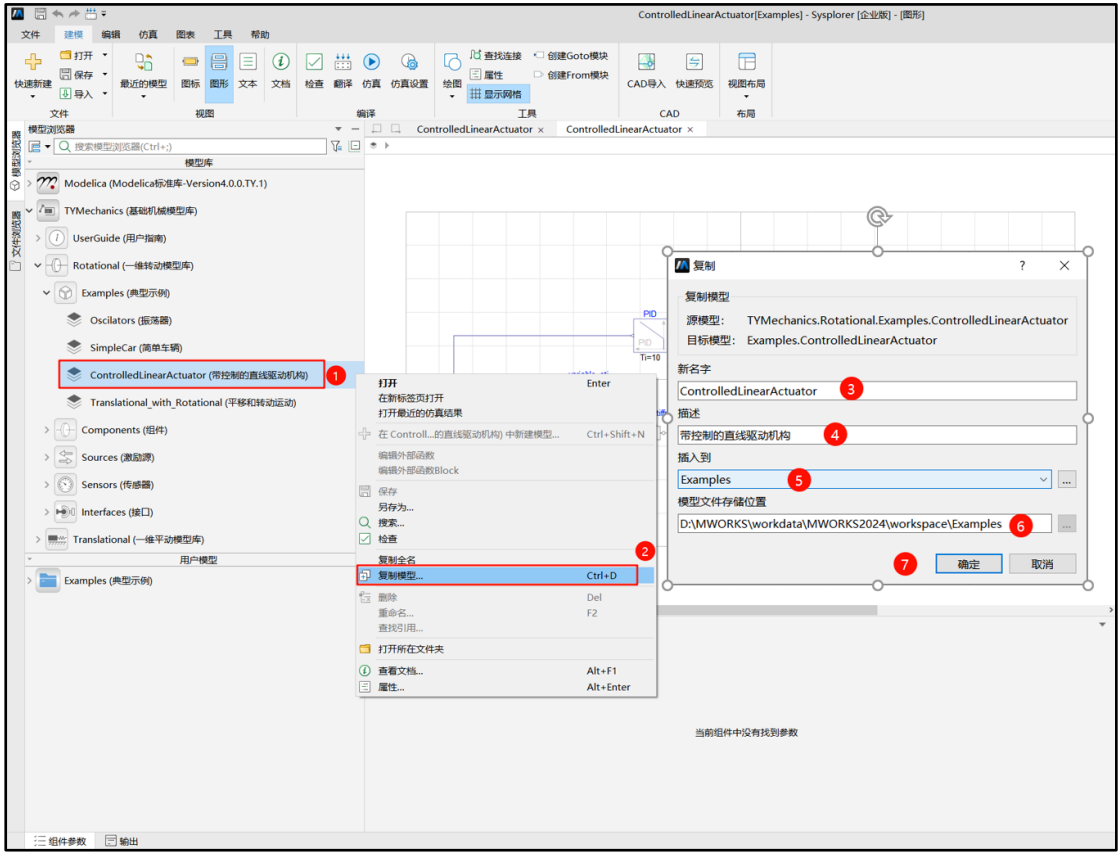


图 2-20 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-21。

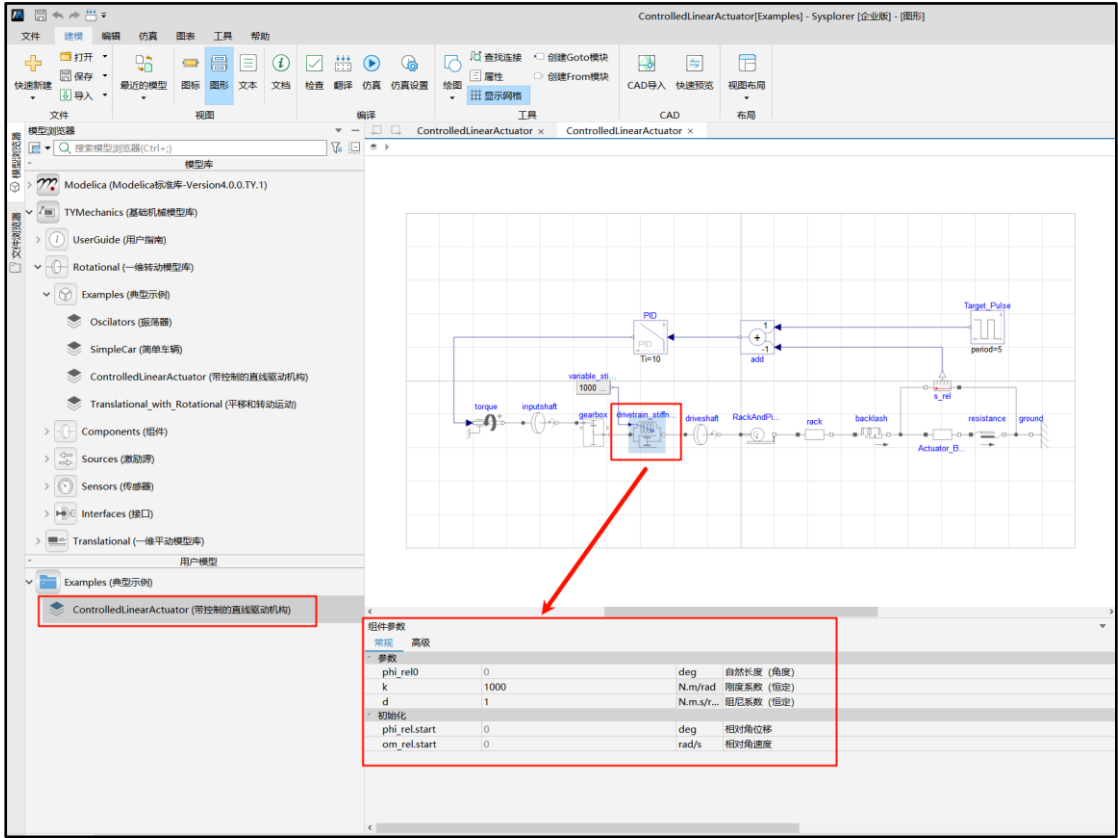


图 2-21 模型参数修改

对于修改后的带控制的直线驱动机构按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以 1/4 车辆悬架系统为例，如图 3-1 所示为车辆前轮系统，包括转向机构，车轮，刹车盘，减震悬架系统。



图 3-1 车辆前轮系统结构

进一步对单车轮的悬挂减震系统架构进行分析，转动弹簧和车身、车轮相连，车轮通过轮胎和地面接触，有一定的弹性，通过两个弹性元件吸收车辆经过坡度地面时的震动，提高车辆舒适性。



图 3-2 1/4 车辆悬架系统

3.2 系统搭建

考虑车辆悬架系统的组成，忽略电子控制元件和执行器，可以将机械部分提取出来，简化为一个 2 个质量块，2 个弹簧阻尼，分别代表车轮和悬架物体，利用外部力源输入模拟车轮重力，搭建如下系统图：

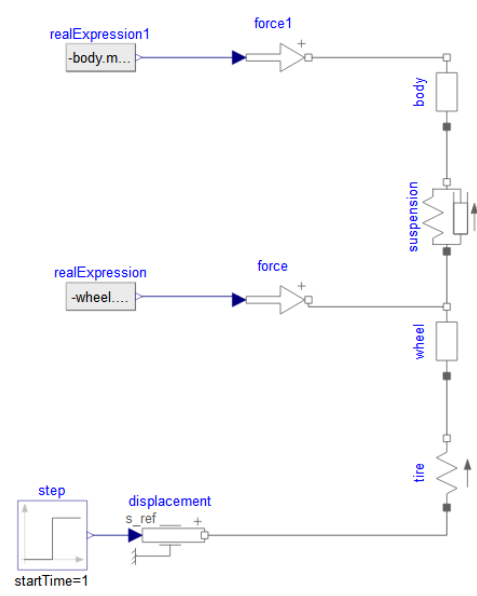
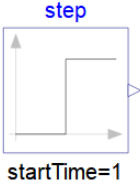
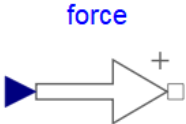
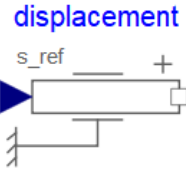
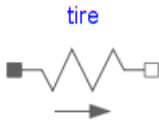
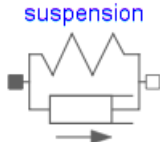
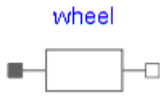


图 3-3 1/4 车辆悬架系统

模型	功能描述	模型路径
	给定地面信号，模拟负载	Modelica.Blocks.Sources.Step
	驱动平动元件上的外部力 (信号输入)	TYMechanics.Translational.Sources.Force
	模拟驱动信号的位移输入源	TYMechanics.Translational.Sources.Displacement

	弹簧储能元件，可以模拟弹簧元件的刚度特性；	TYMechanics.Translational.Components.Spring
	储能减振元件，可以模拟两质量体之间的弹簧阻尼特性；	TYMechanics.Translational.Components.SpringDamper
	模拟物体的质量和运动特性；	TYMechanics.Translational.Components.Mass
	输入信号元件	Modelica.Blocks.Sources.RealExpression

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-4。

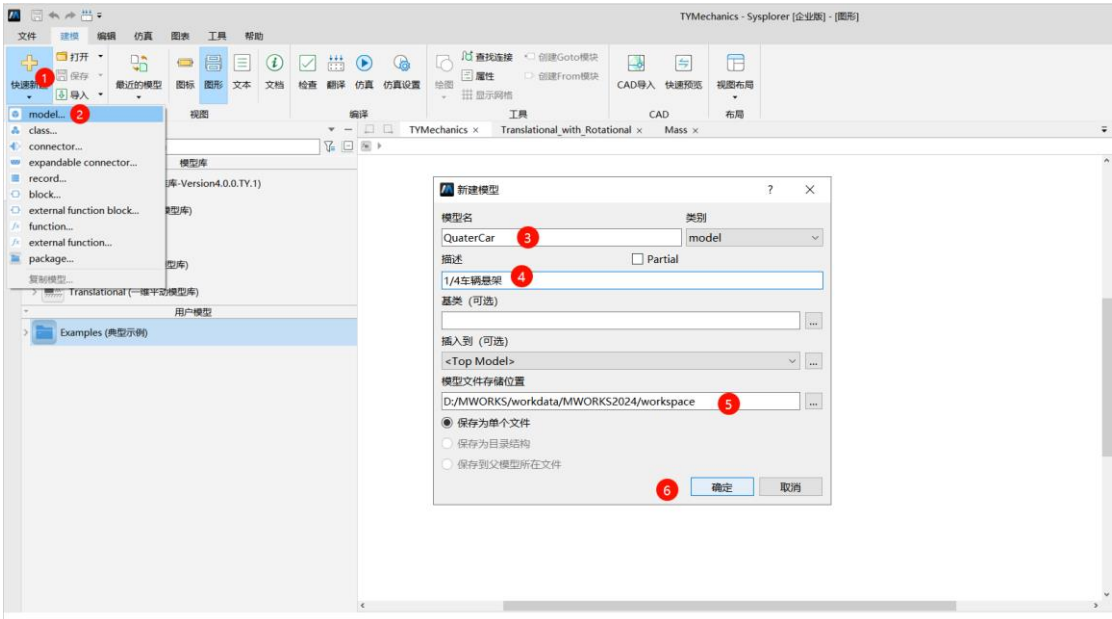


图 3-4 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-5，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-6，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-3 所示的仿真系统。

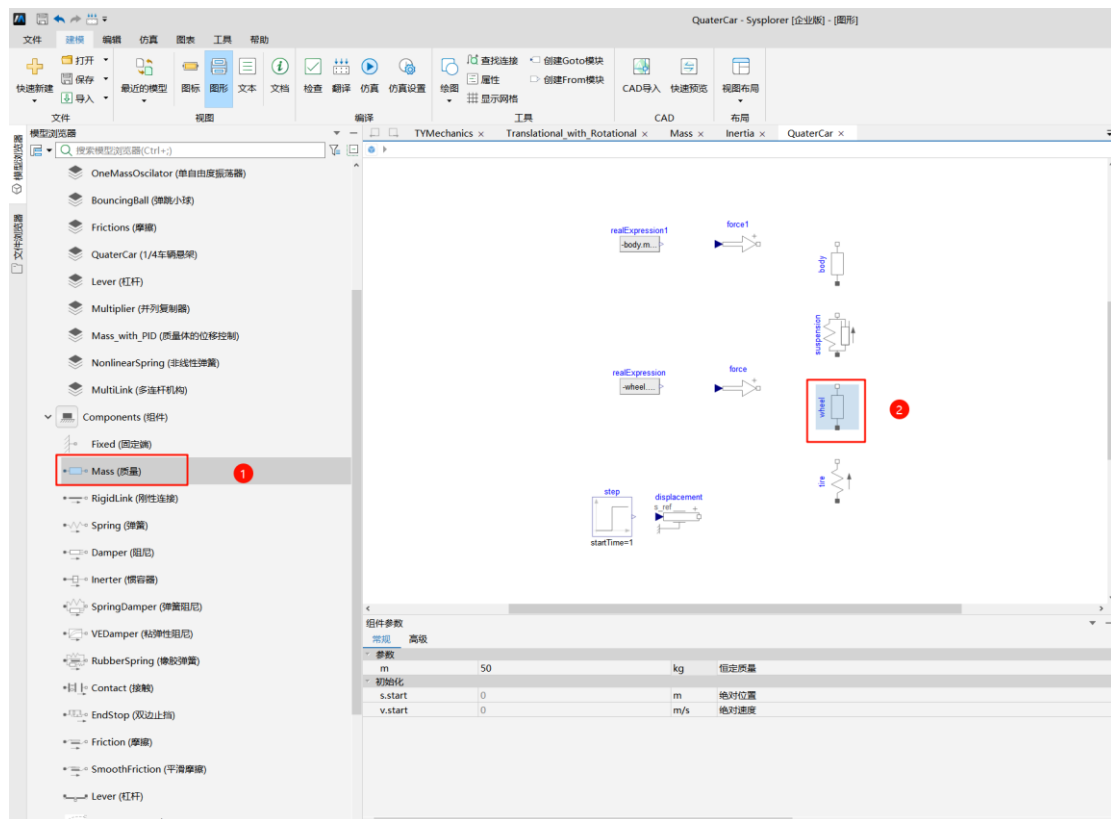


图 3-5 模型选取（方式一）

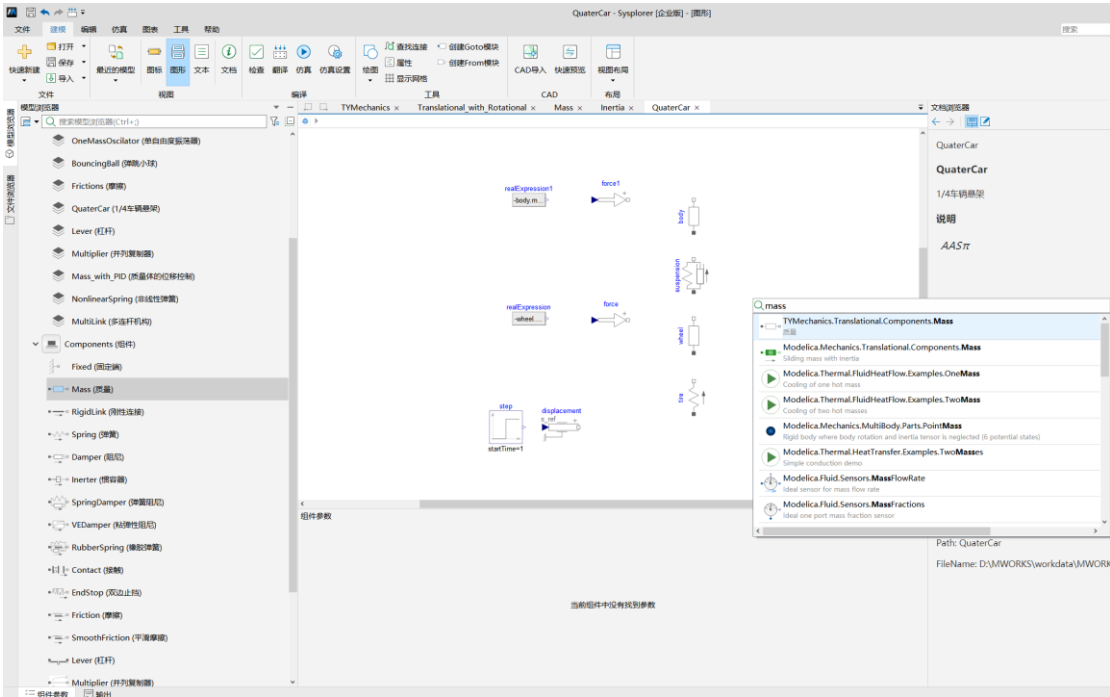


图 3-6 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-7 所示对质量进行必要的参数设置。

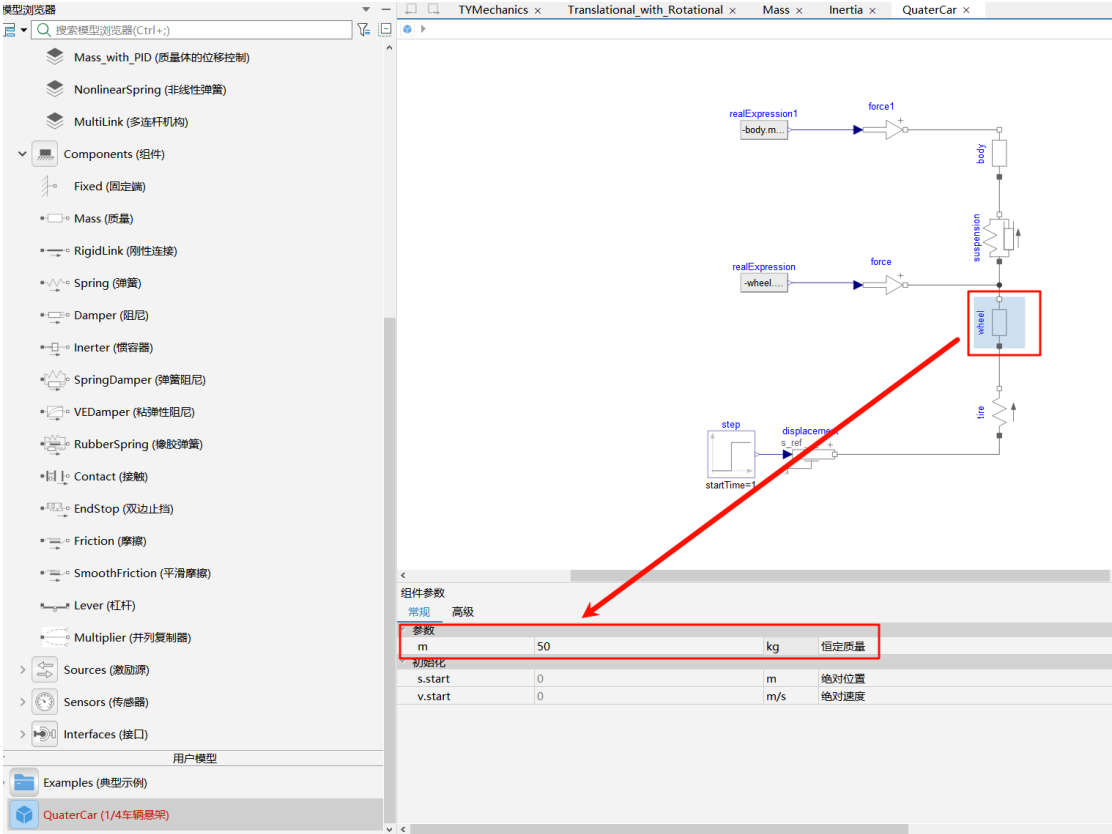


图 3-7 参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
wheel	m	恒定质量	kg	50
body	m	恒定质量	kg	200
step	startTime	Output y = offset for time < startTime	s	1
	height	Height of step	/	0.1
tire	s_rel0	自然长度	m	2451e-5
	k	刚度系数（恒定）	N/m	100e3
suspension	s_rel0	自然长度		1961.33e-4
	k	刚度系数（恒定）	N/m	1e4
	d	绝对阻尼系数（恒定）	N.s/m	1e3

realExpression	y	Value of Real output	/	-wheel.m * 9.80665
realExpression1	y	Value of Real output	/	-body.m * 9.80665

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-8 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

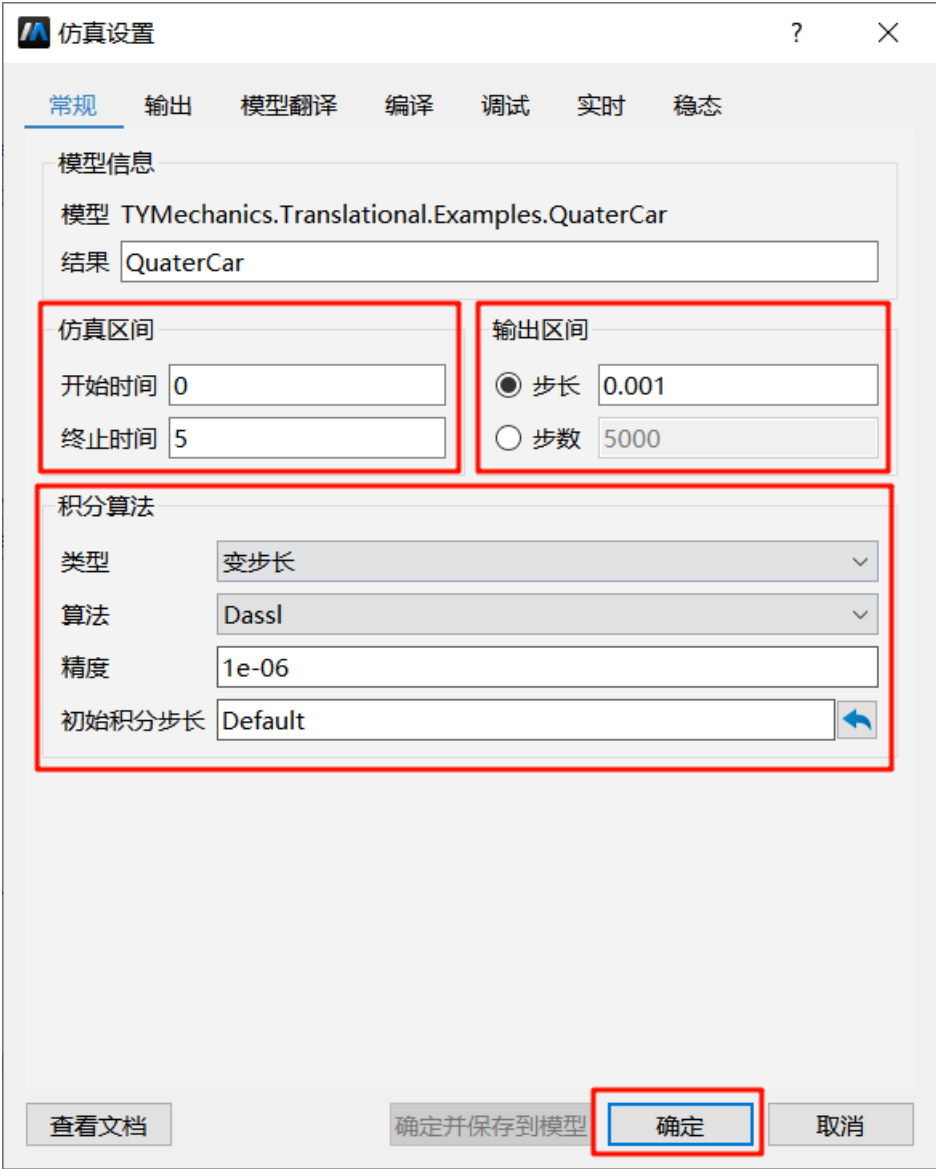


图 3-8 仿真设置窗口

在该实例中,仿真时间选择为 5 秒,步长设置为 0.001s,求解算法选用 Dassl,精度设置为 $1e-6$ 。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后,可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中,可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式,查看仿真分析处理结果。在这个例子中,因为没有建立相关的三维机械模型,因此,在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表,用户可以选择一条进行查看,同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“1/4 车辆悬架”中,悬架的位移模拟了车轮和悬架的上下移动位移和速度结果,可以通过调整各模型的参数获得目标减震状态。

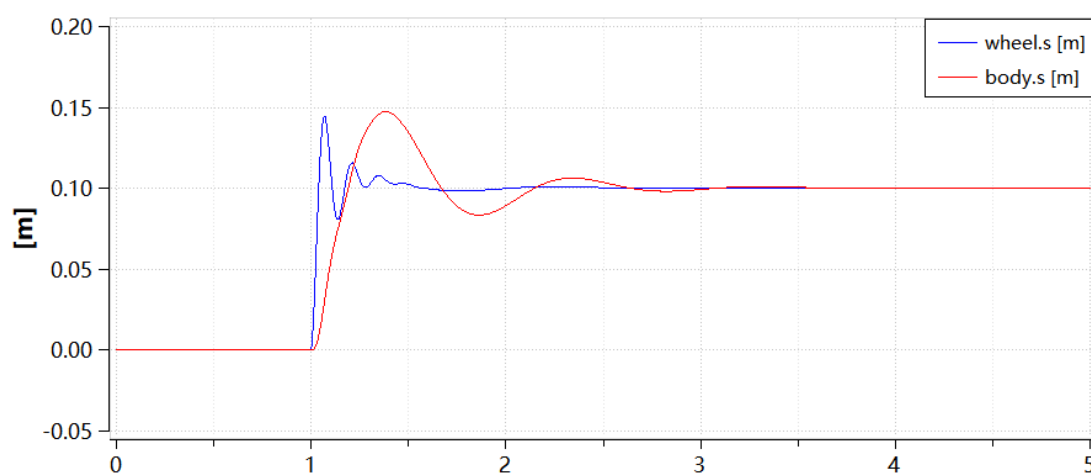


图 3-9 车轮和悬架位移曲线

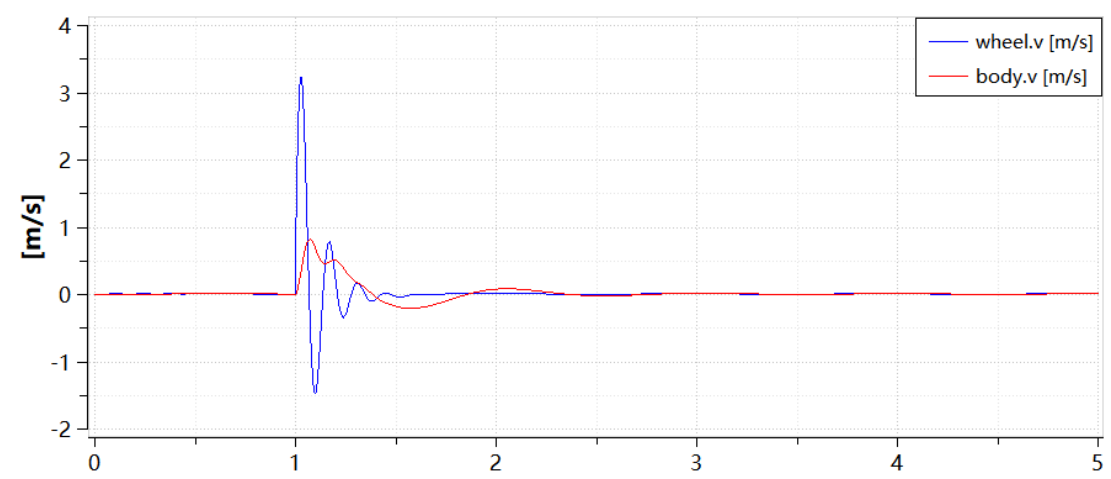


图 3-10 车轮和悬架速度曲线

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将以一维转动模型库为例，介绍如何实现模型的二次开发。

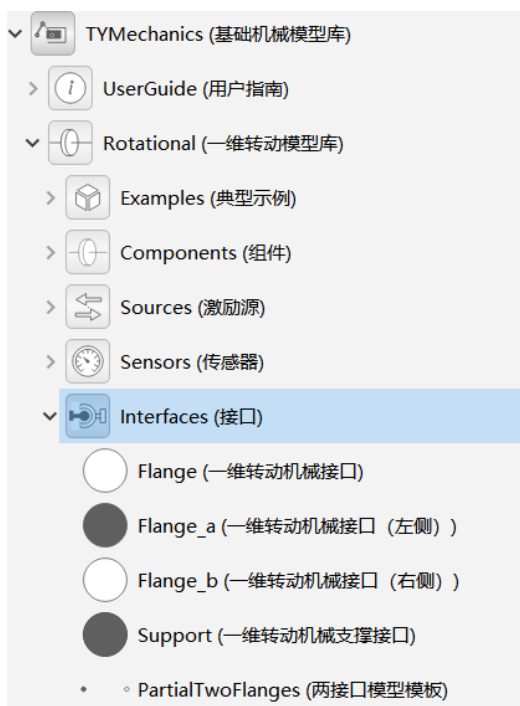
4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	一维转动机械接口（左侧）	TYMechanics.Rotational.Interfaces.Flange_a	见附录 1
2	一维转动机械接口（右侧）	TYMechanics.Rotational.Interfaces.Flange_b	
3	一维转动机械支撑接口	TYMechanics.Rotational.Interfaces.Support	
4	两接口基类模板	TYMechanics.Rotational.Interfaces.PartialTwoFlanges	
5	转动二次开发模版	TYMechanics.UserGuide.Template_Rotational	见附录 2

➤ 附录 1:



➤ 附录 2:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

`model emplate_Rotational"组件二次开发模板"`

//第一部分：继承类语句如 `import`、`extend`、`outer` 等；

```
extends TYMechanics.Rotational.Interfaces.PartialTwoFlanges;
```

//第二部分：模型参数，`parameter`；

```
parameter Modelica.SIunits.Diameter rl=10"半径 1"
```

<pre>annotation(Dialog (group="结构参数")) ; parameter Modelica.SIunits.Diameterr2=10"半径 2" annotation (Dialog (group="结构参数")) ; parameter Modelica.SIunits.Inertiaaj=1"转动惯量";</pre>
//第三部分：模型变量；
<pre>Modelica.SIunits.AngularVelocity oml"角速度";</pre>
//第四部分：模型的接口；
无
//第五部分：初始方程，initial equation；
无
//第六部分：方程和算法，equation、algorithm；
<pre>//转速计算 oml=r1+r2;</pre>
end emplate_Rotational;

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建简单转动弹簧模型，并与角速度源和转动惯量搭建简单测试模型。

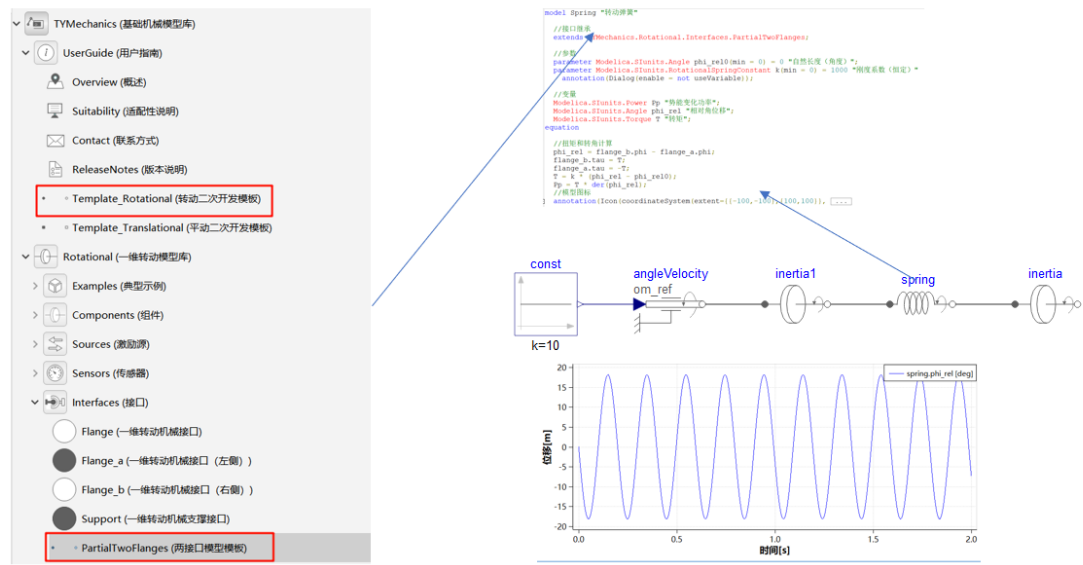


图 4-1 自定义转动弹簧模型开发

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

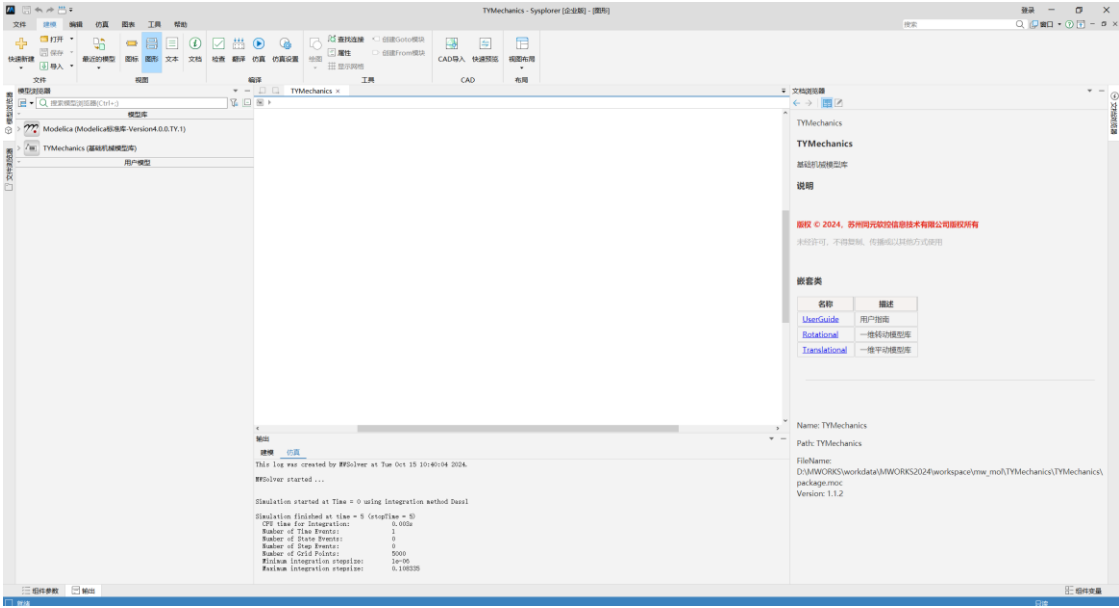


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

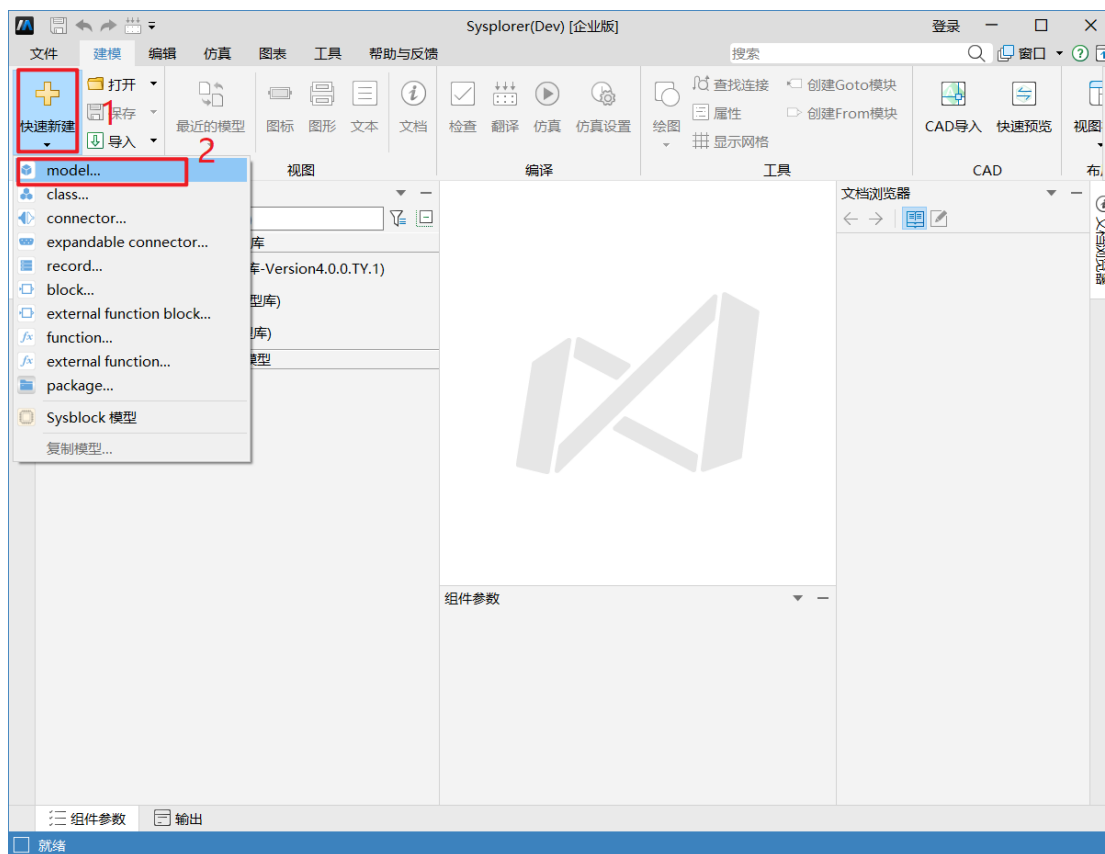


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“Spring”；“类别”→“model”；“描述”→“转动弹簧”；其他默认，点击“确定”，创建弹簧空模型。

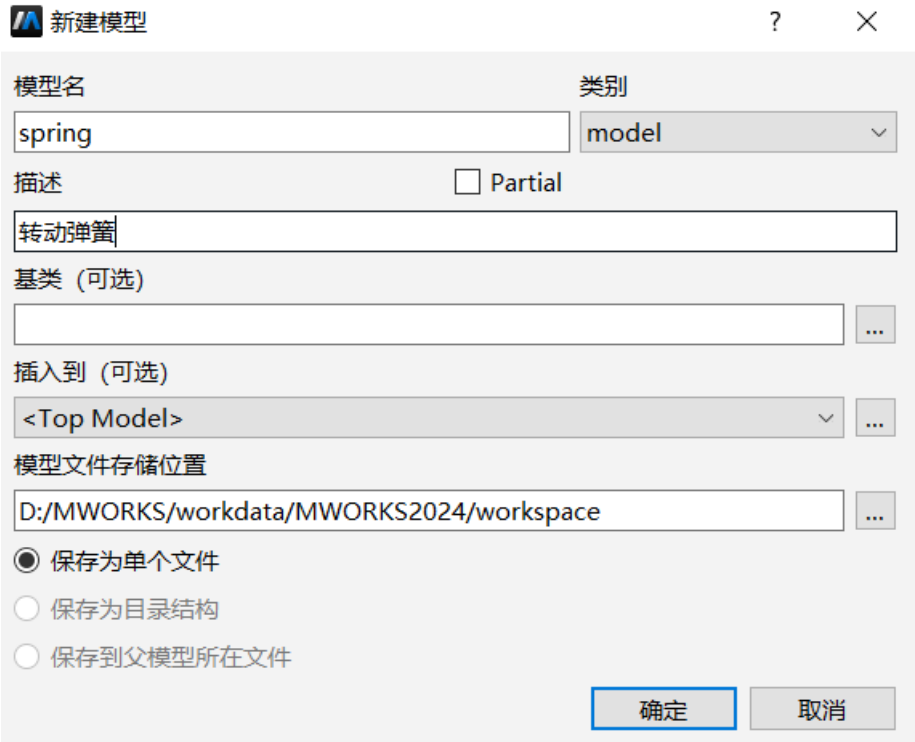


图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成转动空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮，进入文本视图，对转动弹簧模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下有两种方式进行代码编写：

方式一：直接调用组件用双接口基类模板。

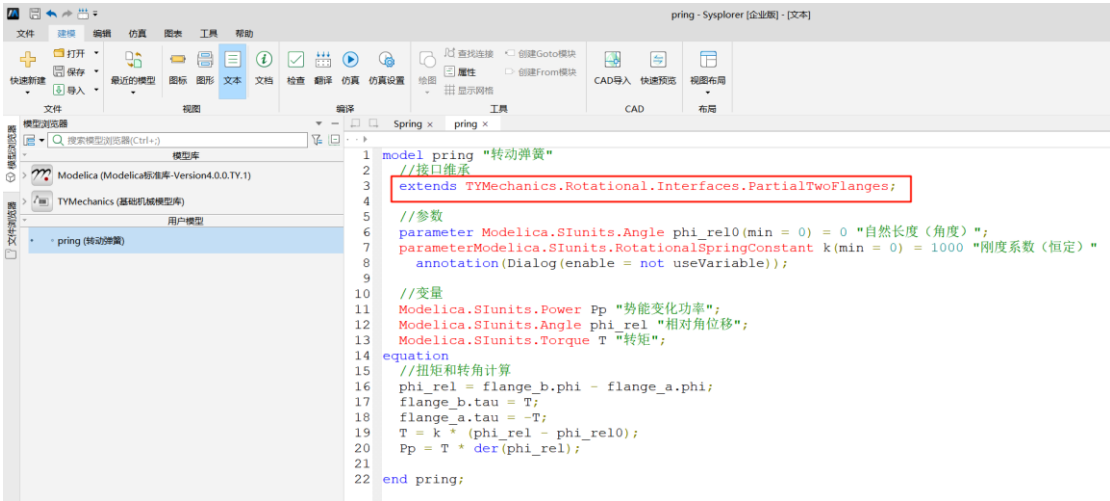


图 4-5 转动弹簧模型代码编写

方式二：调用一维转动机械左接口和右接口。

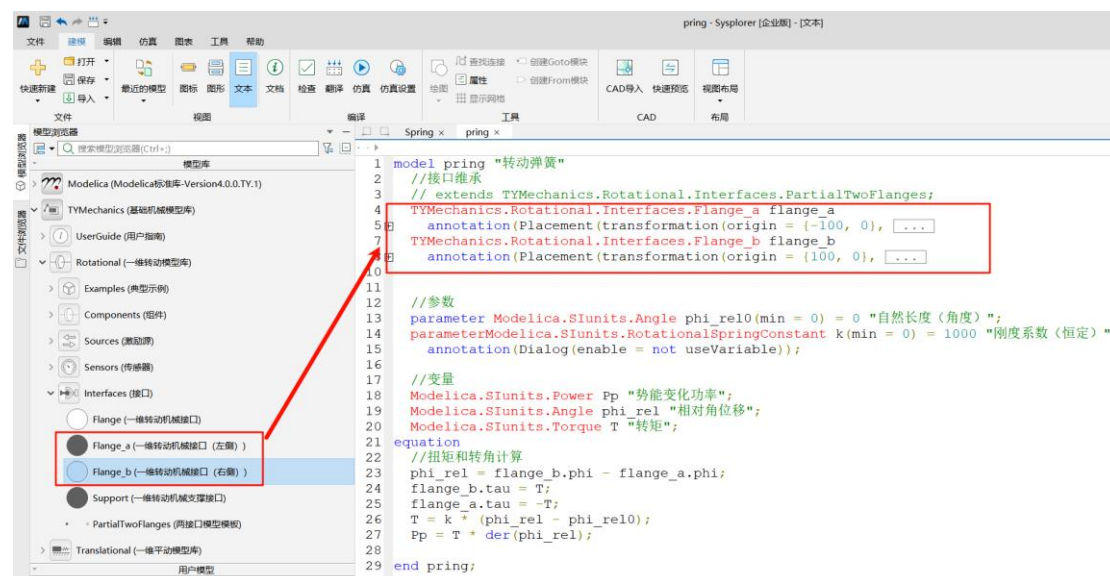


图 4-6 转动弹簧模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。①、绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-7 所示。②、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-8 所示。至此，完成转动弹簧模型二次开发。

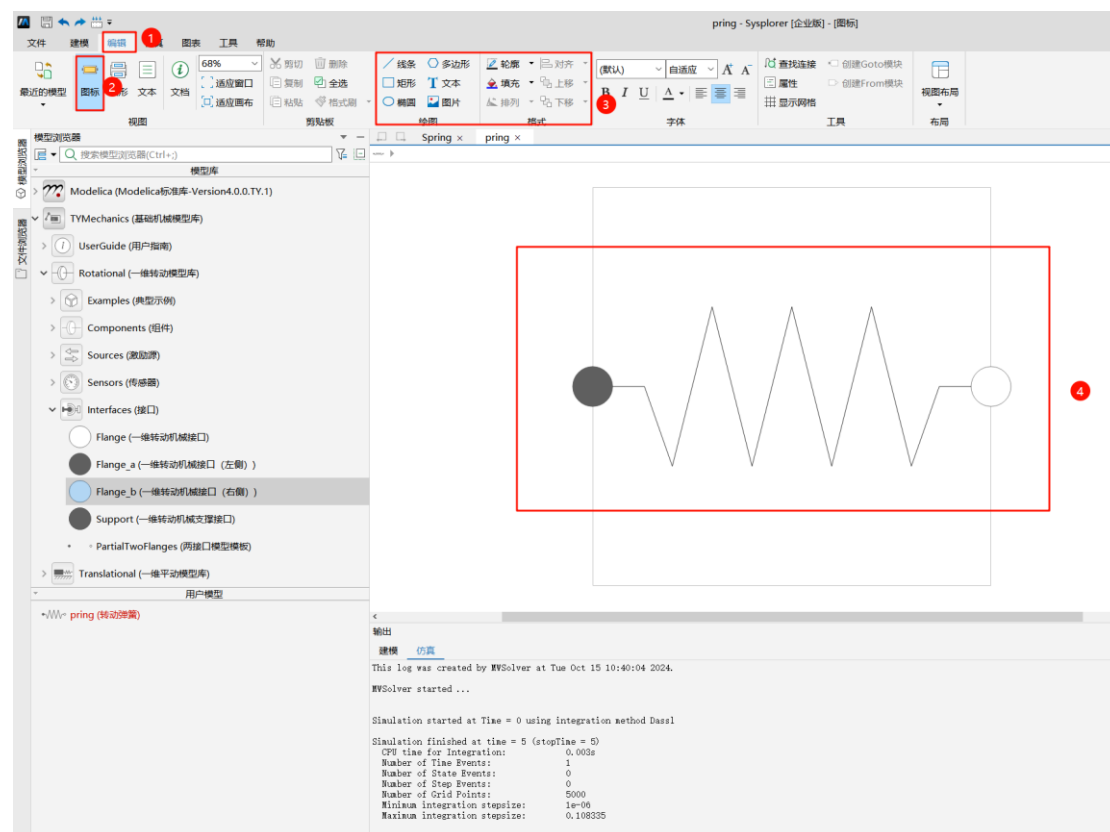


图 4-7 转动弹簧图标绘制

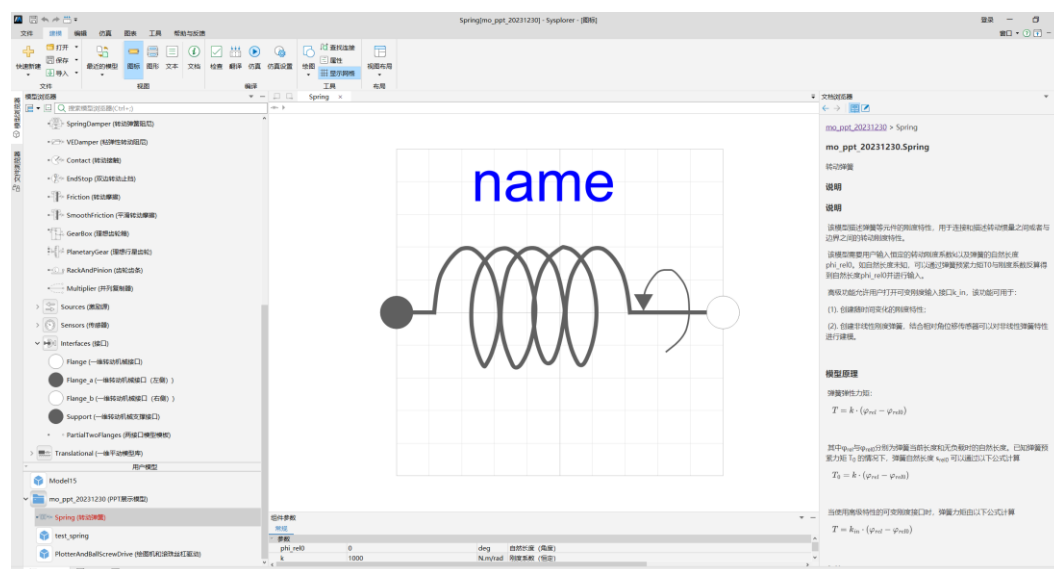


图 4-8 转动弹簧模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

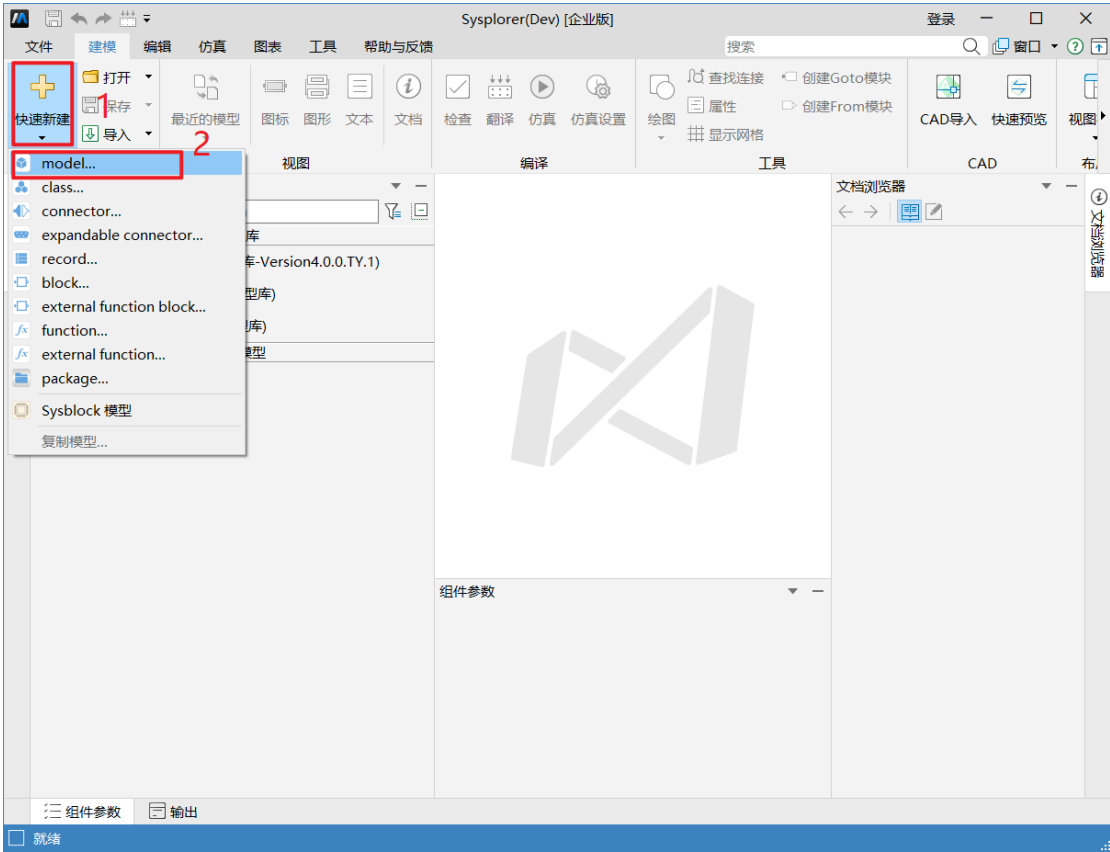


图 4-9 新建模型

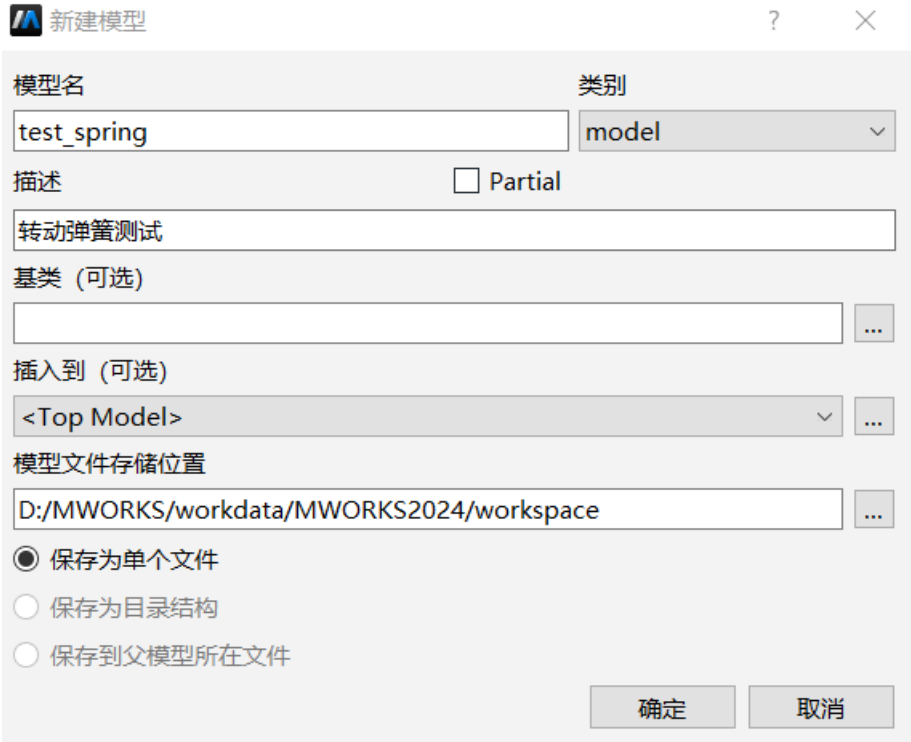


图 4-10 新建模型设置

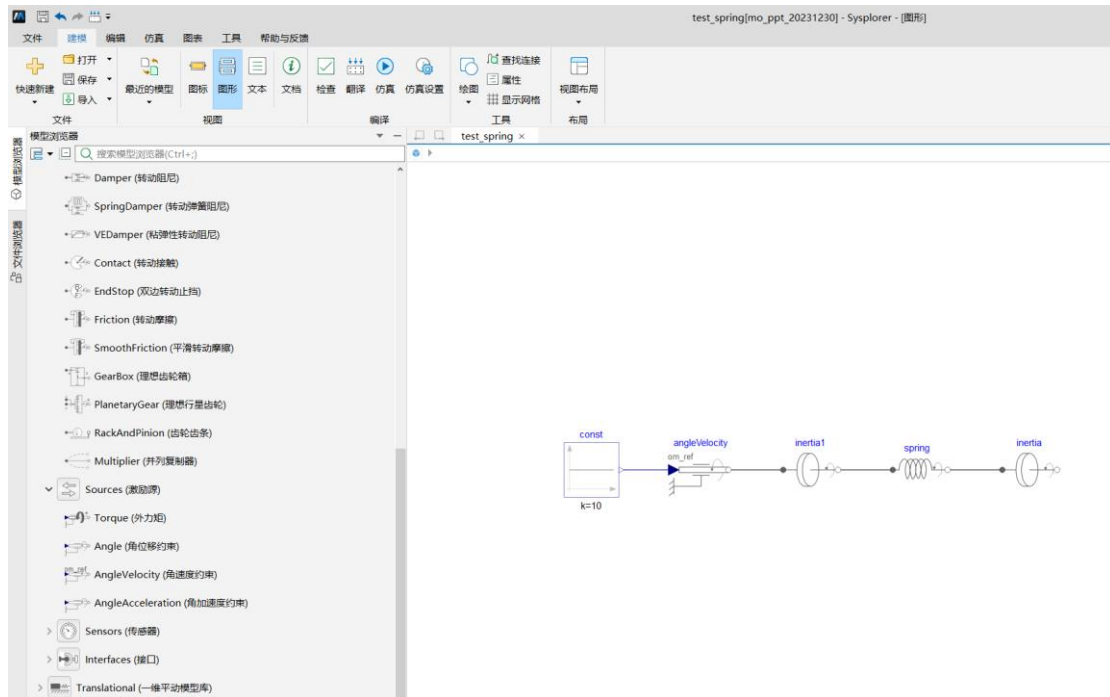


图 4-11 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

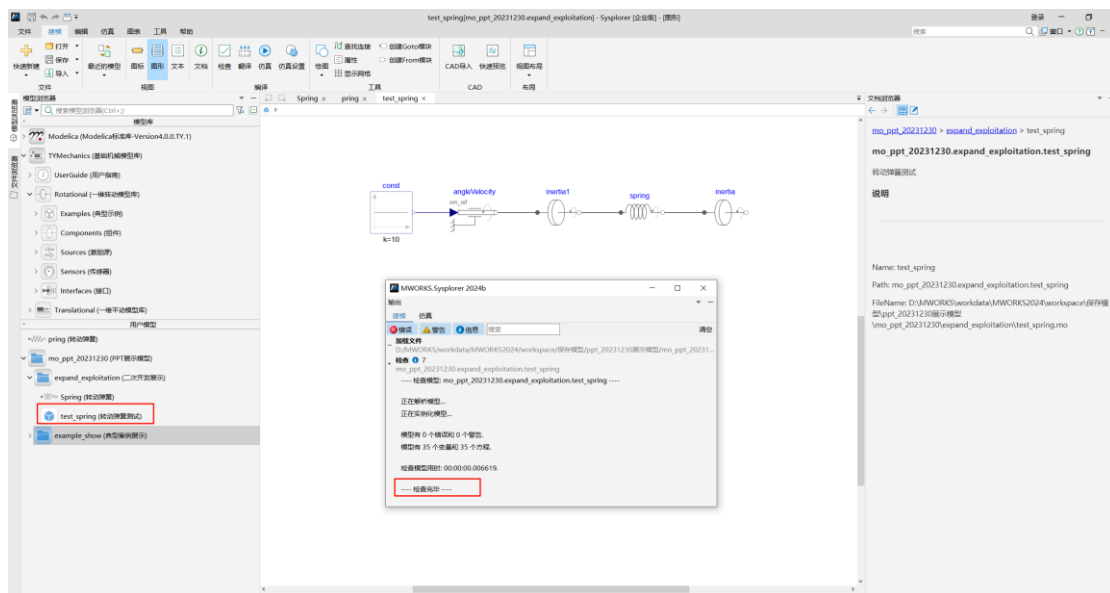


图 4-12 转动弹簧测试系统模型检查结果

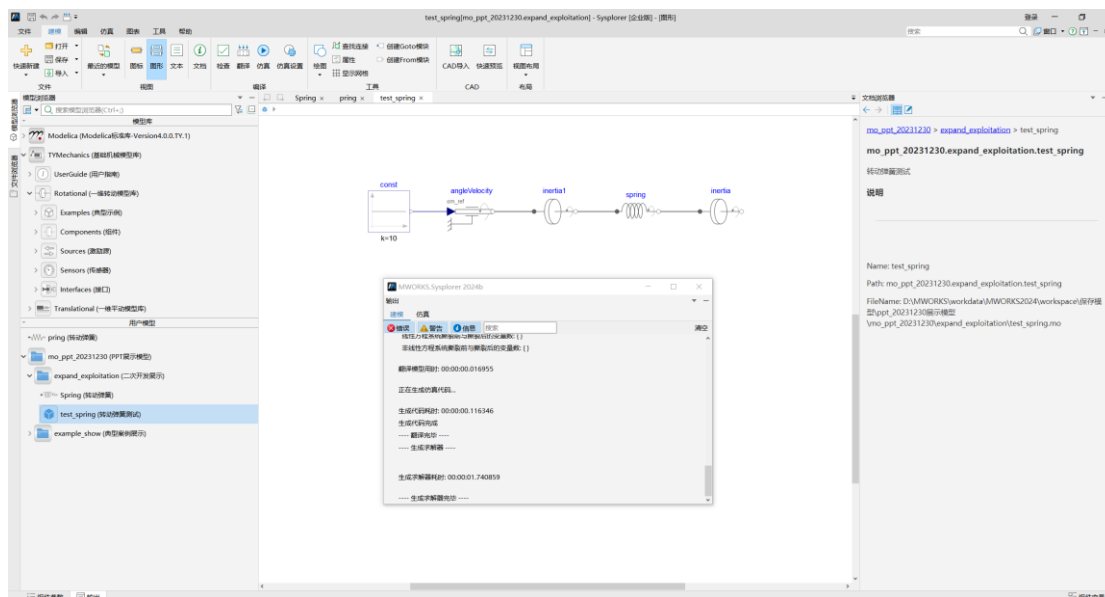


图 4-13 转动弹簧测试系统模型编译结果

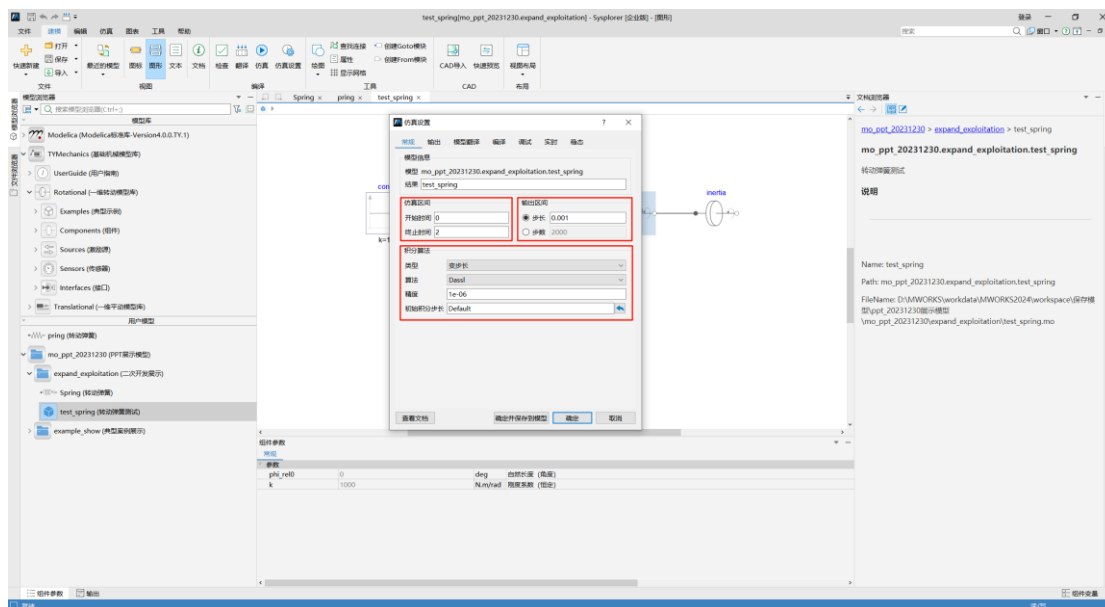


图 4-14 转动弹簧测试系统仿真参数设置

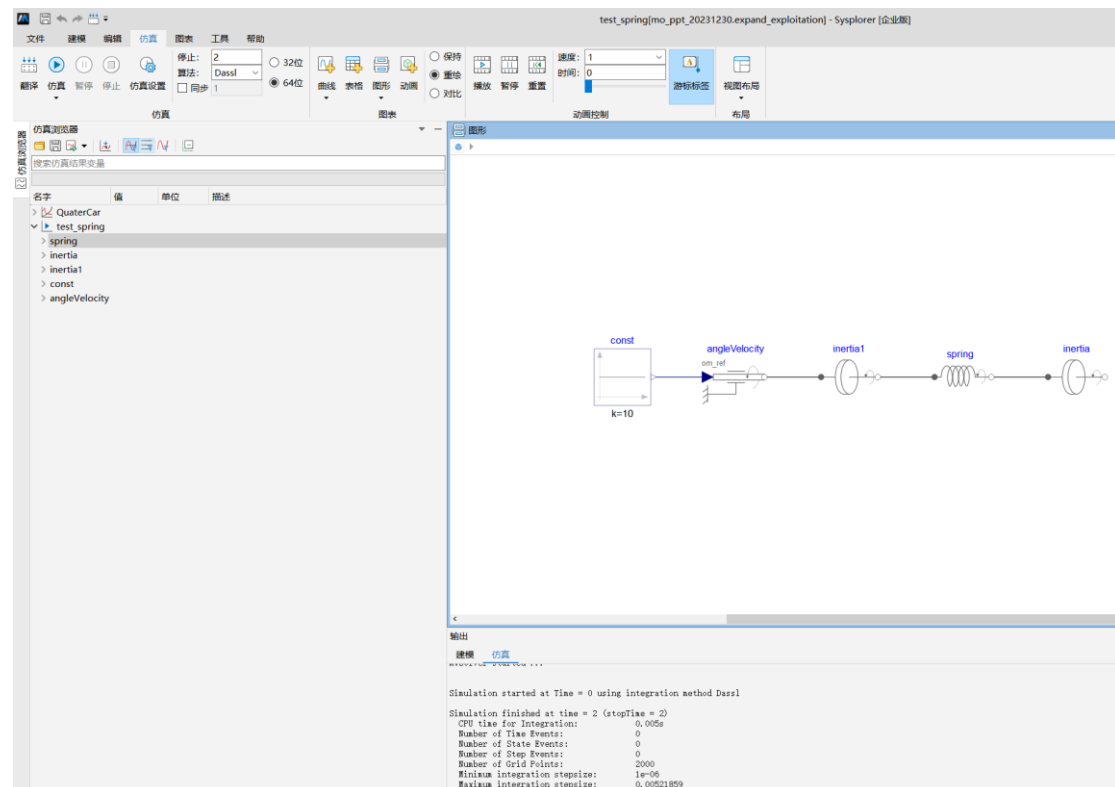


图 4-15 转动弹簧测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

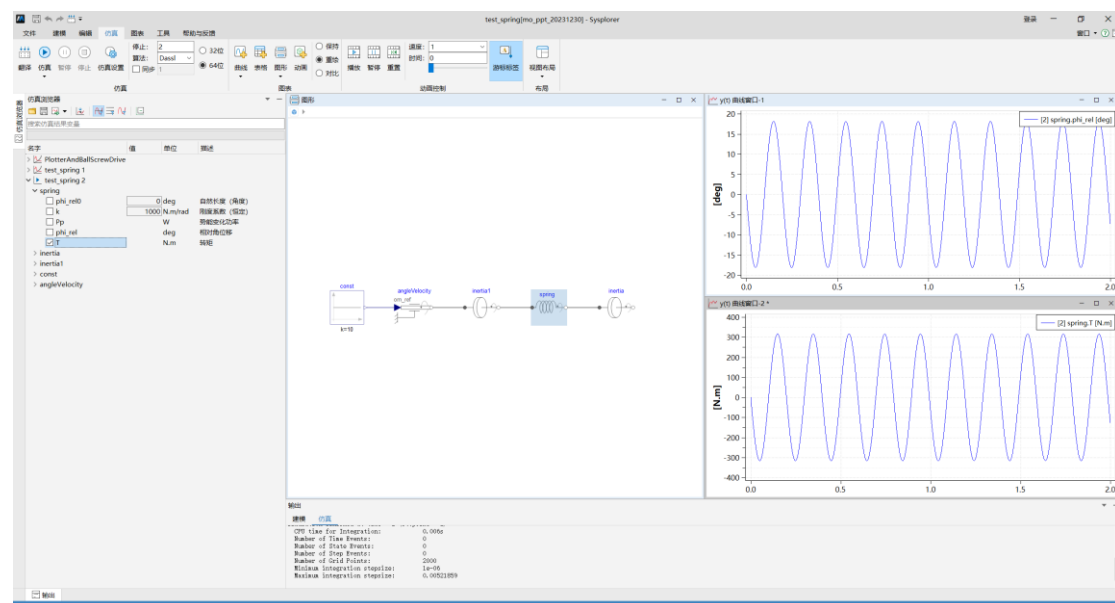


图 4-16 转动弹簧测试系统仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 一维转动机械库案例

5.1.1 振荡器(Oscilators)

1) 路径

TYMechanics.Rotational.Examples.Oscilators

2) 介绍

该部件是一个简单的转动振荡器，器通过预设转动惯量的初始角位移和角速度，使弹簧阻尼处于预紧状态。

3) 描述

该部件主要由转动固定端，转动弹簧阻尼，转动惯量模型组成，其部件原理图如下。

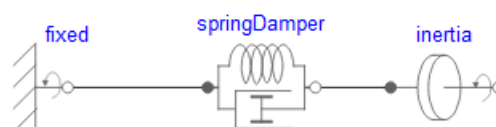


图 5-1 振荡器简单系统

4) 分析

转动惯量的预设参数如下：

转动惯量为 $J=1.2\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，初始转角为 $\text{phi.start}=0.1\text{deg}$ ，初始角速度为 0.2rad/s 。

从不同刚度和阻尼条件下的仿真结果可以看出，

- 转动刚度越大，物体的振荡频率越高，
- 振荡越大；转动阻尼越大，物体衰竭越快。

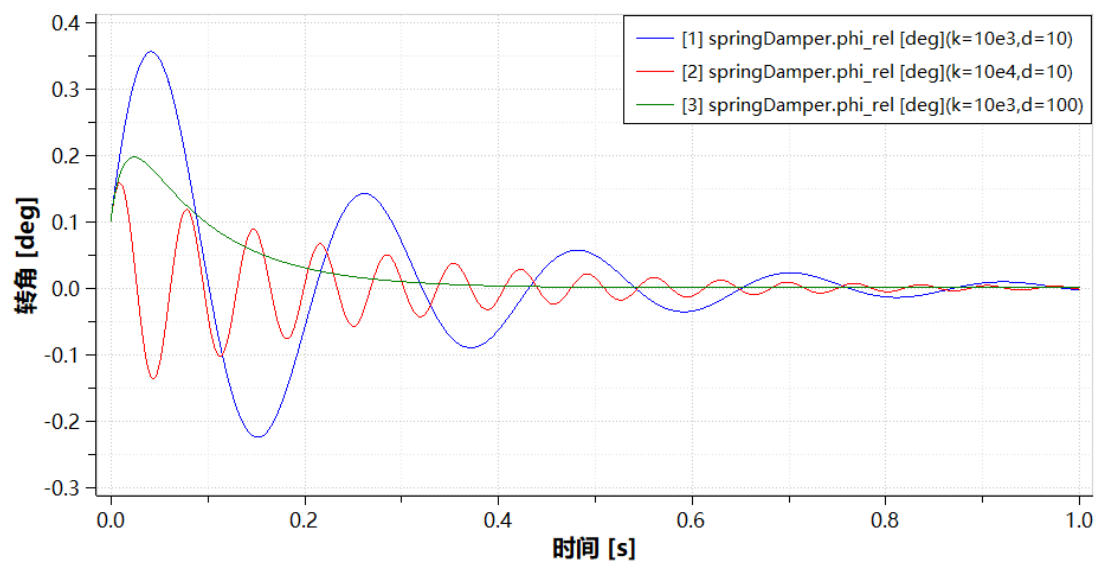


图 5-2 转动惯量转动角位移曲线

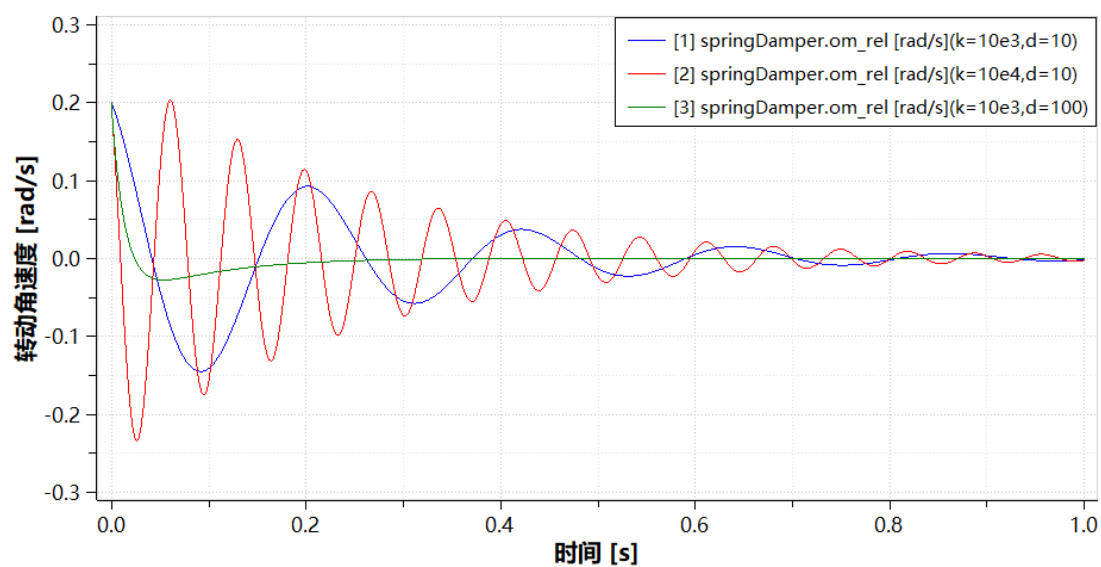


图 5-3 转动惯量角速度曲线

5.1.2 简单车辆(SimpleCar)

1) 路径

TYMechanics.Rotational.Examples.SimpleCar

2) 介绍

该案例是利用基础机械元件，对车辆的传动过程进行一个简单模拟。分析车

辆的传动状态。

3) 描述

该案例主要由扭矩源、转动惯量、理想齿轮箱、转动弹簧阻尼、齿轮齿条、质量块和平动阻力、平动固定端模型组成，其部件原理图如下。

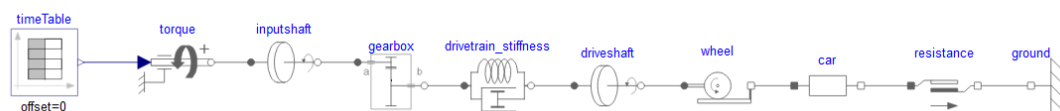


图 5-4 简单车辆传动

4) 分析

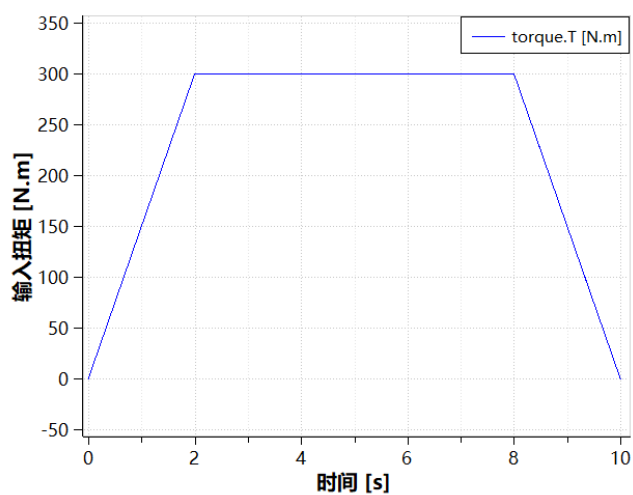


图 5-5 输入扭矩曲线

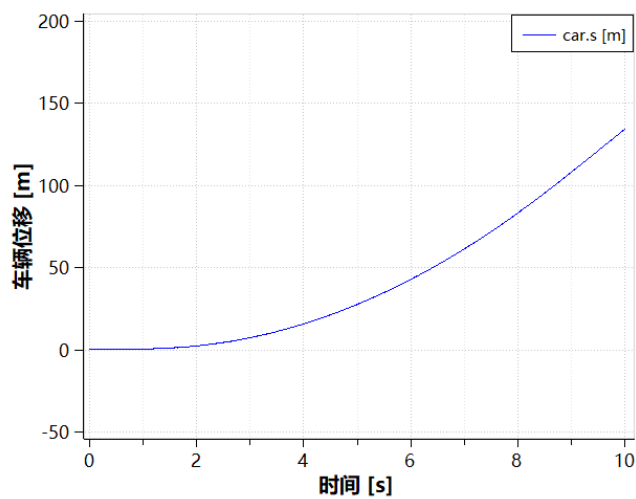


图 5-6 车辆位移曲线

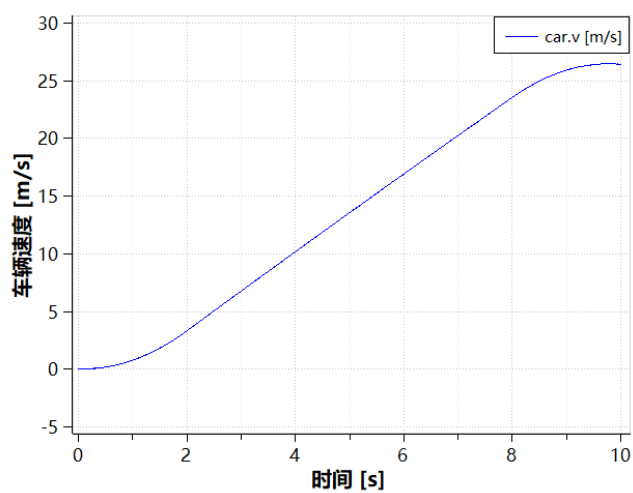


图 5-7 车辆速度曲线

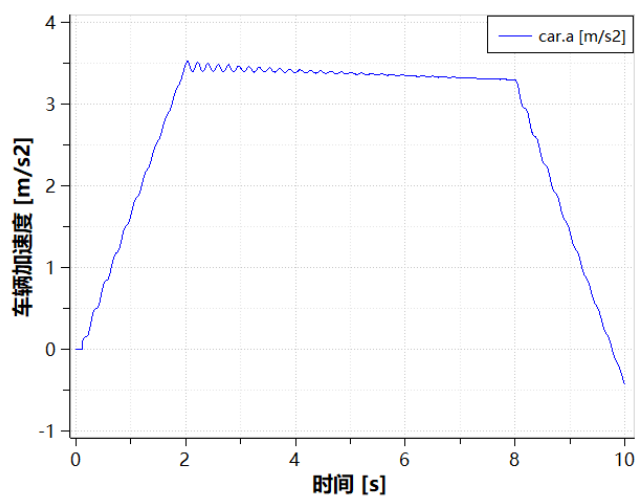


图 5-8 车辆加速度曲线

从仿真结果可以看出该案例可以通过简化扭矩输入，搭建传动系统，模拟车

辆的运行状态，验证了元件的有效性。

5.1.3 带控制的直线驱动机构(ControlledLinearActuator)

1) 路径

TYMechanics.Rotational.Examples.ControlledLinearActuator

2) 介绍

该案例可以模拟工程机械或机床设备中的直线驱动机构，通过 PID 控制执行输入力矩，控制导轨的直线位移。

在机床驱动模型中，模拟了转动元件的载荷特性，直线运动过程的摩擦和间隙接触特性。可以分析系统的运动状态和运动精度。

3) 描述

该部件主要由扭矩源、控制信号和大量转动元件、传感器组成，其部件原理图如下。

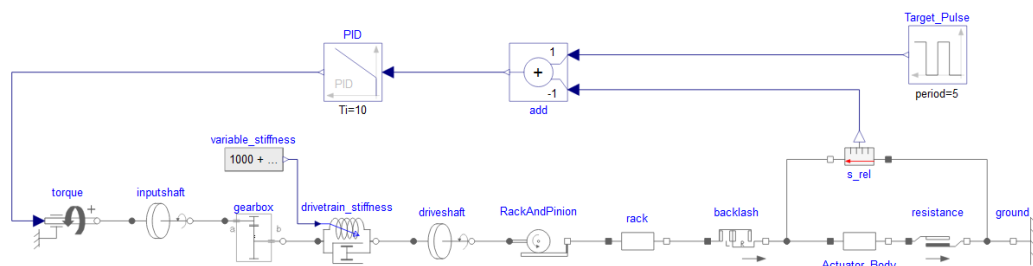


图 5-9 带控制的直线驱动机构

4) 分析

输入控制信号如下图所示：

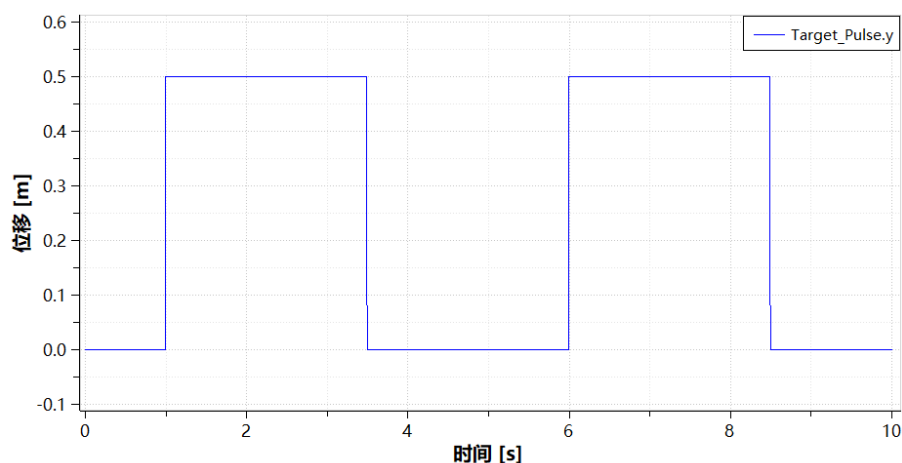


图 5-10 输入信号曲线

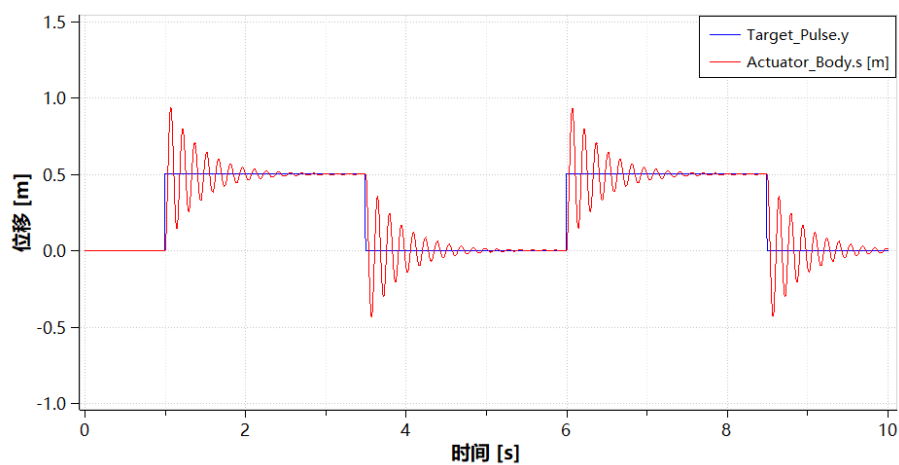


图 5-11 直线导轨位移曲线

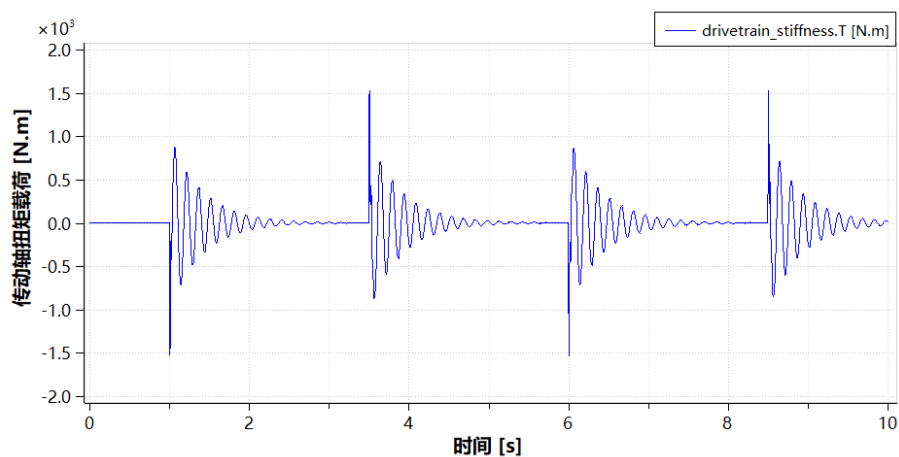


图 5-12 传动轴扭矩载荷曲线

从仿真结果可以看出，使用 TYMechanics 基础机械模型库能够建立包含一维平动机械和一维转动机械在内的完整直线驱动系统，通过集成 PID 控制器，能够对直线驱动系统的运动控制特性，分析传动轴等零部件的载荷，为电机、齿轮

等零部件设计提供分析依据。

5.1.4 平移和转动运动(Translational_with_Rotational)

1) 路径

TYMechanics.Rotational.Examples.Translational_with_Rotational

2) 介绍

该案例是一个平移和转动机构的综合模型。

3) 描述

该部件主要由常用的平动和转动元件组成，包括理想齿轮箱，齿轮齿条，质量块、平动和转动弹簧阻尼、固定端元件，其部件原理图如下。

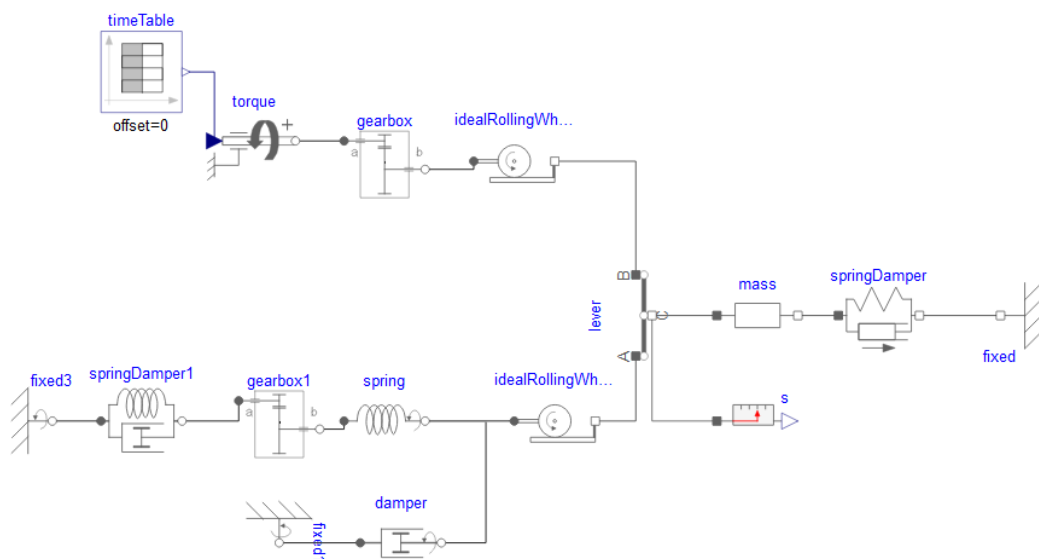


图 5-13 平动和转动机构

4) 分析

该机构通过左侧的扭矩源模拟动力输入，通过理想齿轮箱传递给杠杆，分别在两端设置传动和弹簧阻尼元件，观测不同元件的运动状态。

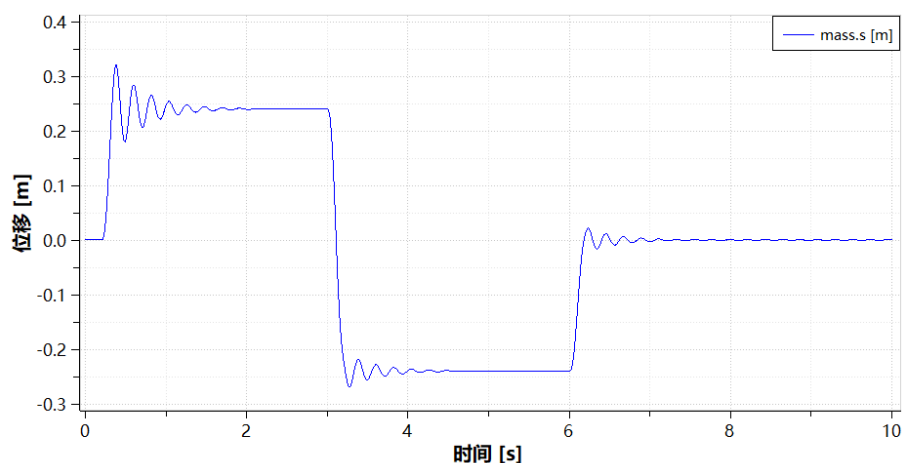


图 5-14 质量块位移曲线

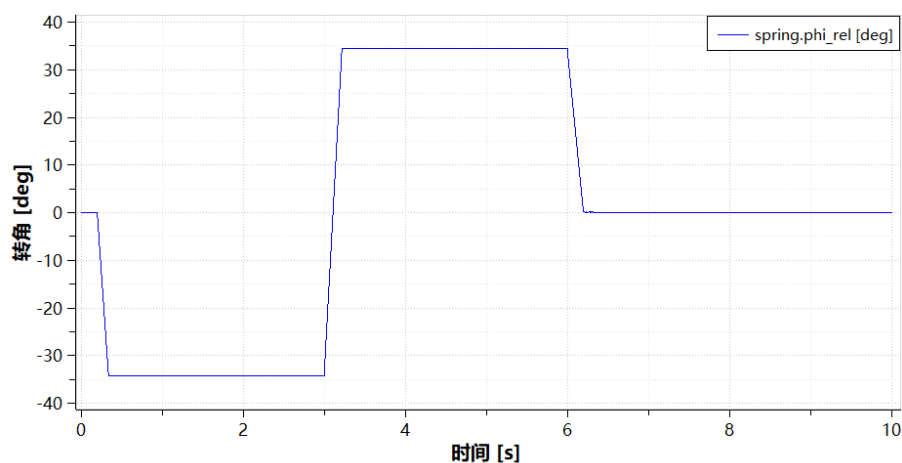


图 5-15 弹簧转角差曲线

5.2 一维平动机械库案例

5.2.1 单自由度振荡器(OneMassOscillator)

1) 路径

TYMechanics.Translational.Examples.OneMassOscillator

2) 介绍

该模型是一个单自由度振荡模型，可以分别模拟固定质量和变质量物体的振荡情况。

3) 描述

该部件主要是由平动弹簧阻尼，固定质量和变质量块，固定端组成，系统结构图如下所示。

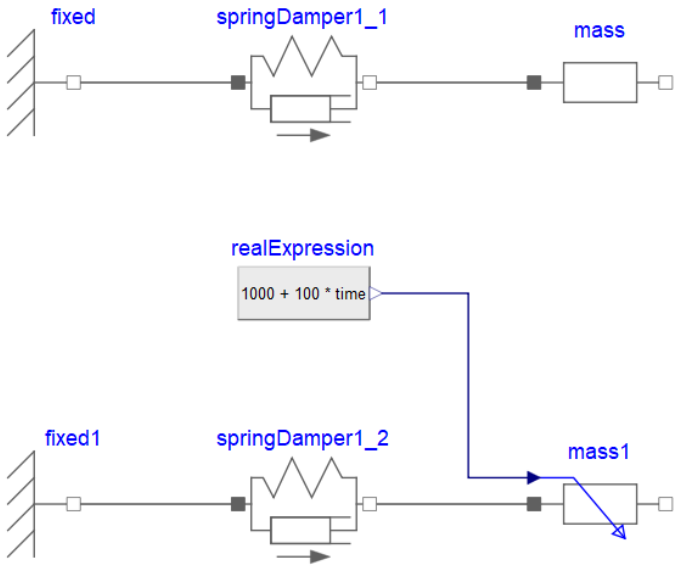


图 5-16 单自由度振荡器

4) 分析

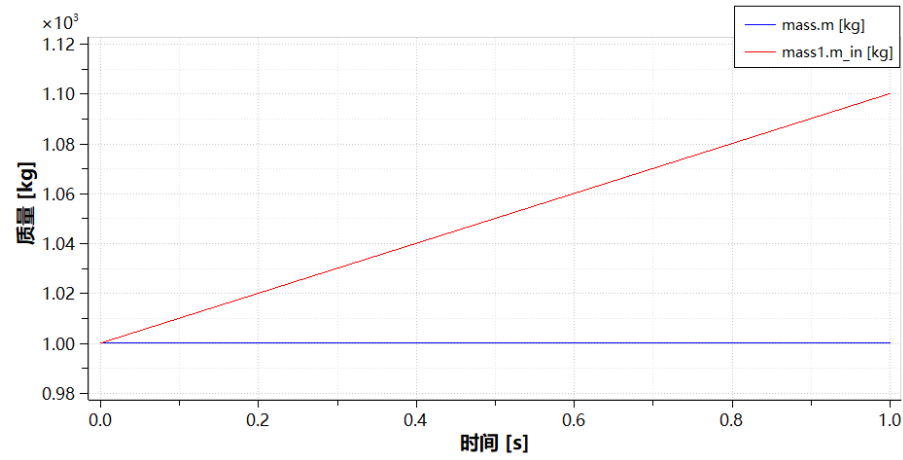


图 5-17 质量变化曲线

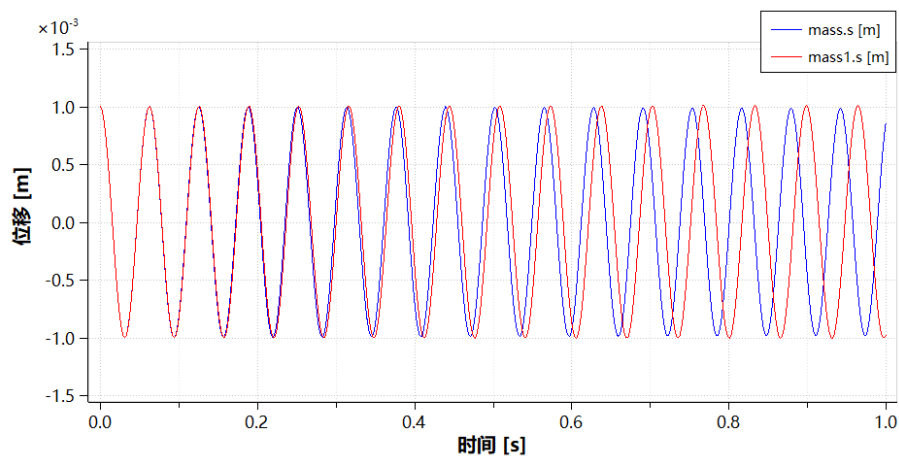


图 5-18 质量块位移曲线

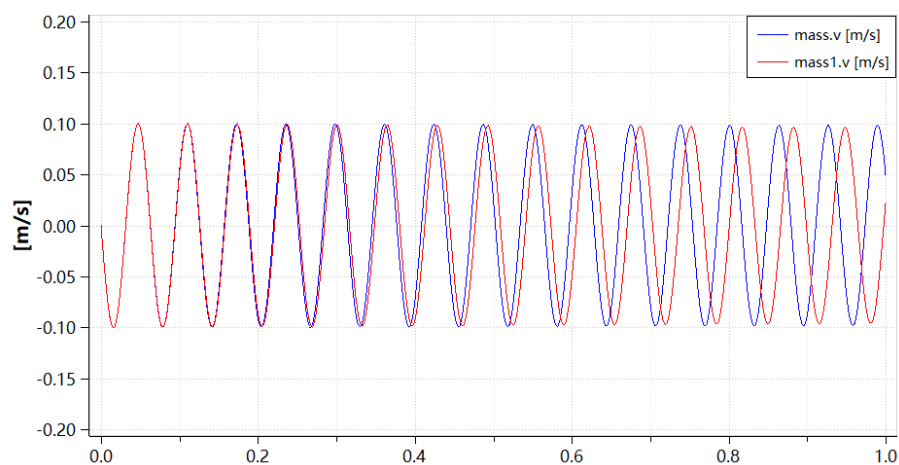


图 5-19 质量块速度曲线

从仿真结果可以看出，在质量不变的情况下，质量块以等周期往复运动；变质量情况下，物体的运动随着质量的增加，运动周期逐渐减小。

5.2.2 弹跳小球(BouncingBall)

1) 路径

TYMechanics.Translational.Examples.BouncingBall

2) 介绍

该模型可以模拟小球自由落体或者水平状态下，对固定物体碰撞时的运动状态。

3) 描述

该部件主要是由力源，质量、接触和双边止挡、固定端组成，系统结构图如下所示。

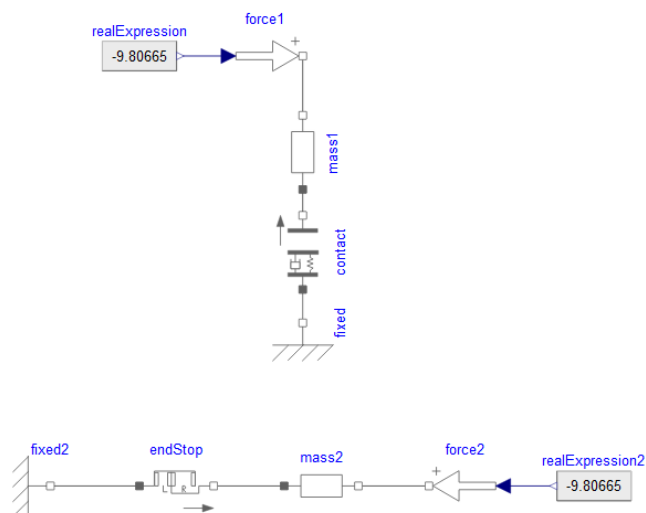


图 5-20 弹跳小球

4) 分析

当仿真时间为 10s 时，两质量块的位移、速度变化曲线如下所示：

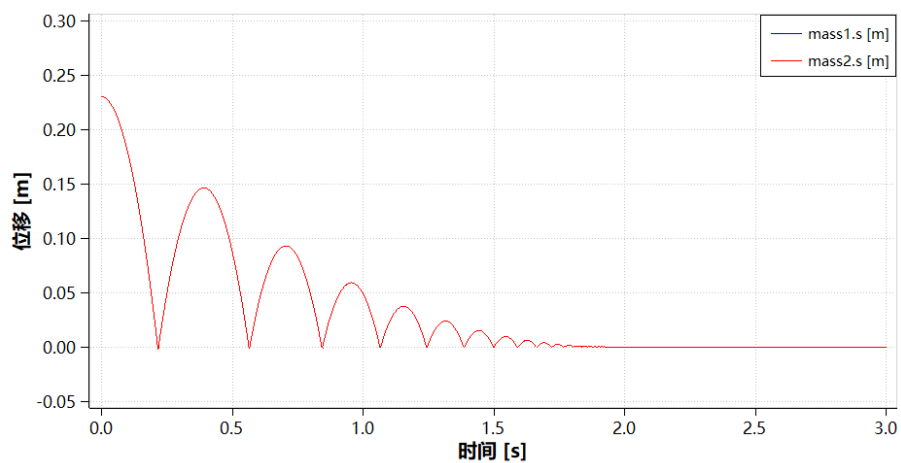


图 5-21 质量块位移曲线

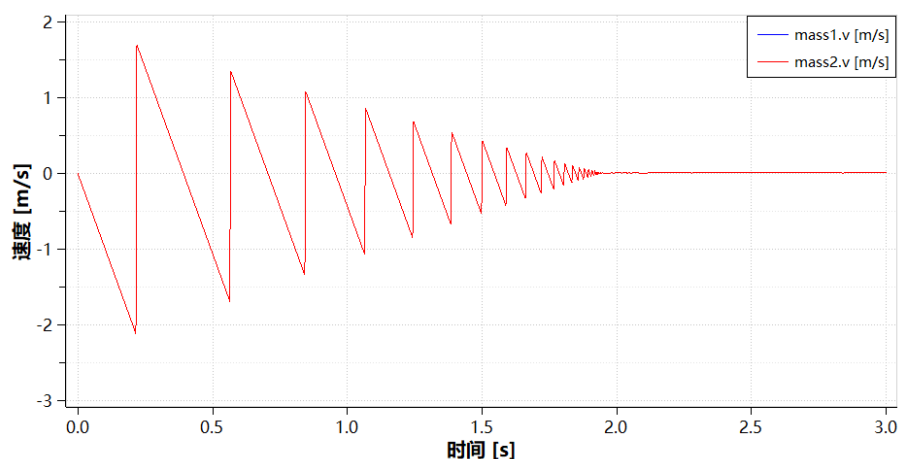


图 5-22 质量块速度曲线

5.2.3 摩擦(Frictions)

1) 路径

TYMechanics.Translational.Components.Friction

2) 介绍

该模型模拟质量与其他物体的水平摩擦的仿真状态，通过两组案例对比说明摩擦元件的使用方法。

3) 描述

该部件主要是由速度源、弹簧、质量块、摩擦元件和固定端组成，系统结构图如下所示。

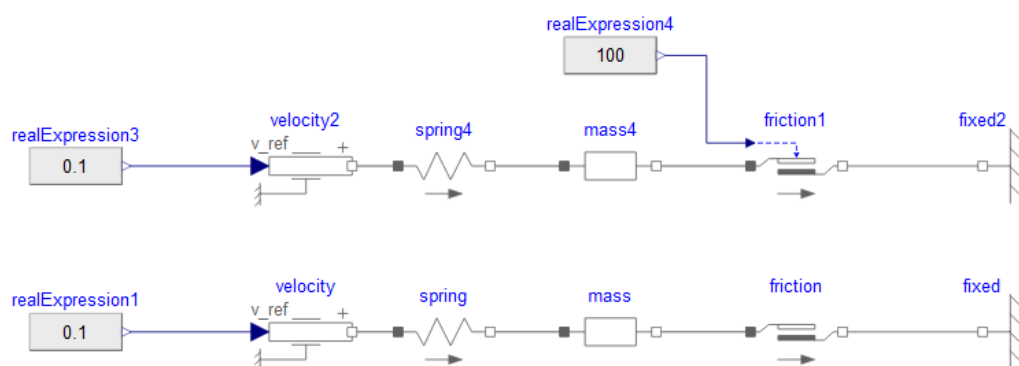


图 5-23 摩擦特性

4) 分析

当不考虑 Stribeck 效应时的滑动摩擦力时，摩擦力公式如下：

$$F_f = \mu_s \cdot F_n$$

分别使用外部输入正压力，内置正压力两种方式设置摩擦力，观测物体和地面的相对运动结果，证明摩擦力元件可以正常计算，在搭建其他有摩擦模型可以参考该案例进行搭建。

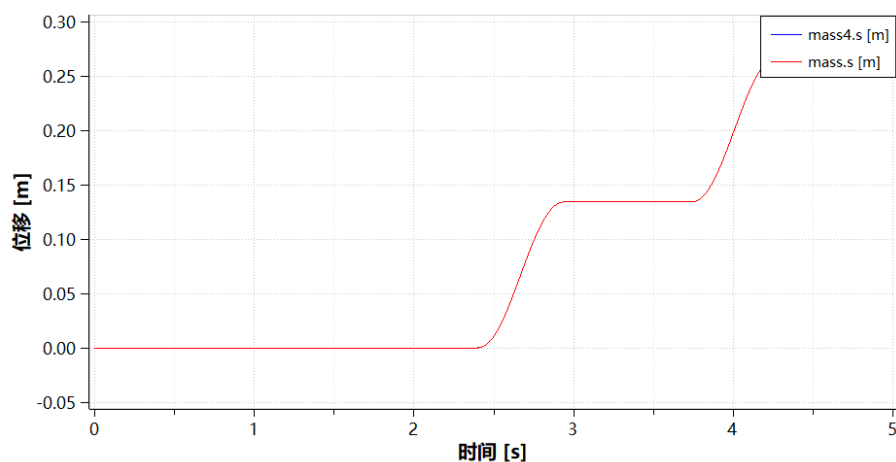


图 5-24 质量块位移曲线

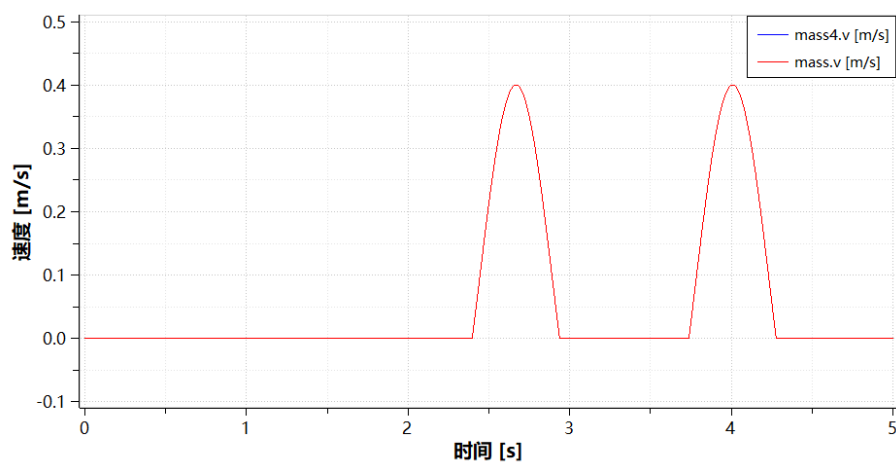


图 5-25 质量块速度曲线

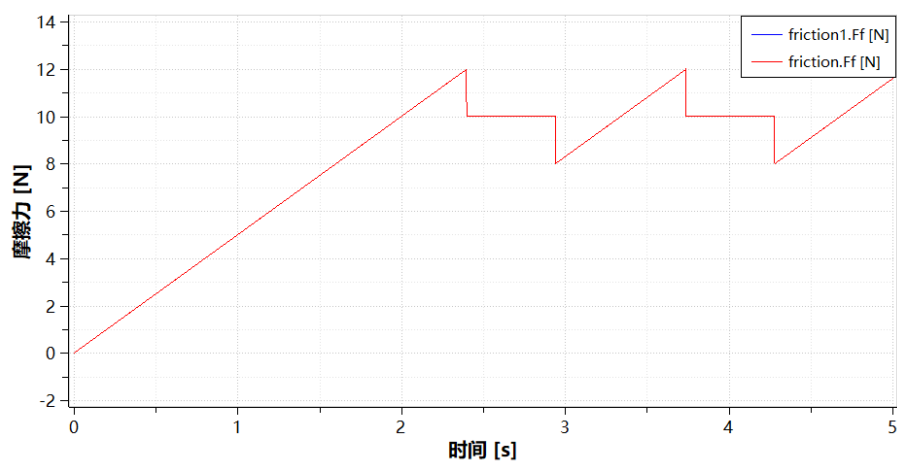


图 5-26 摩擦力曲线

5.2.4 1/4 车辆悬架(QuaterCar)

1) 路径

TYMechanics.Translational.Examples.QuaterCar

2) 介绍

该模型可以模拟车辆 1/4 悬架在经过指定路面时，车辆悬架的运动状态。

3) 描述

该部件在 1s 时有一个向上的阶跃位移信号，单位为 0.1m，观测车辆悬架的运动。

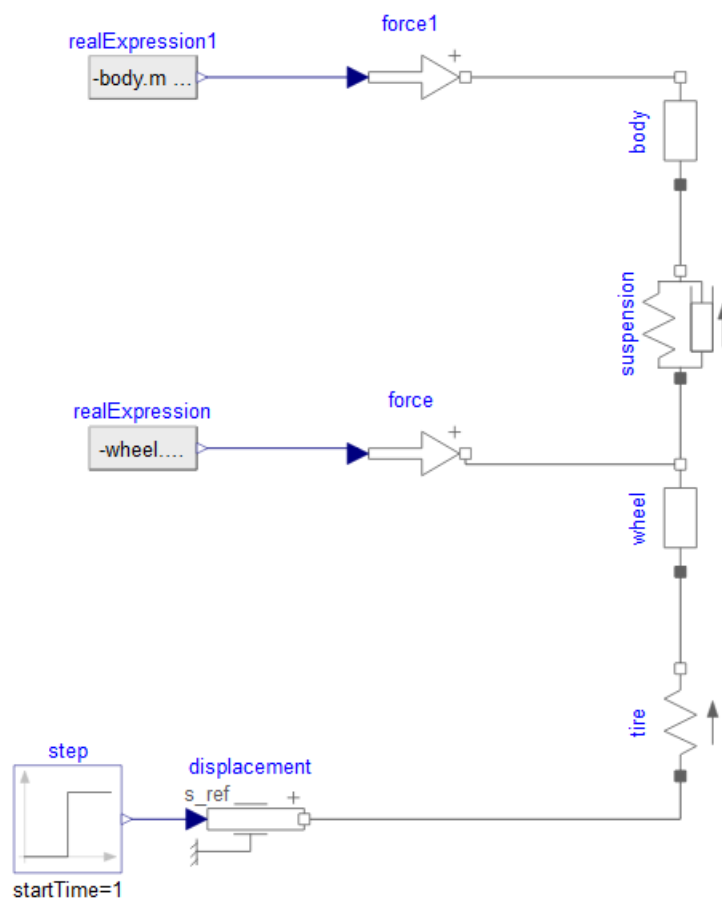


图 5-27 单自由度振荡器

4) 分析

在该示例“1/4 车辆悬架”中，悬架的位移模拟了车轮和悬架的上下移动位移和速度结果，可以通过调整各模型参数获得目标减震状态。

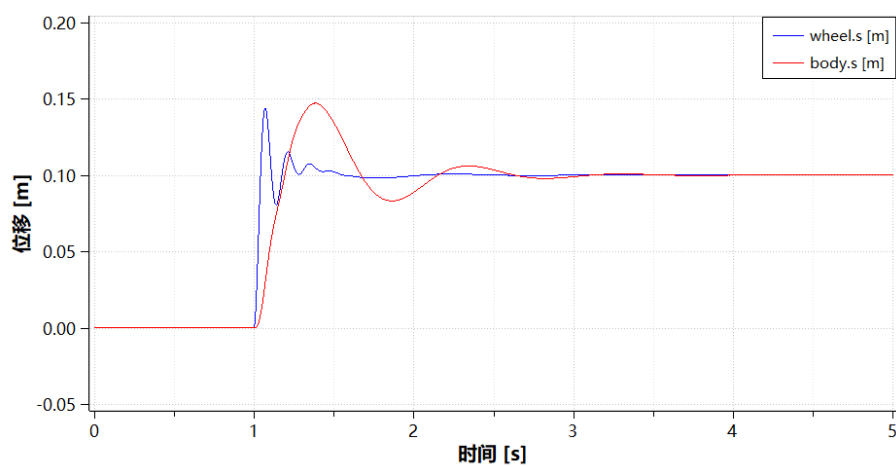


图 5-28 车轮和悬架位移曲线

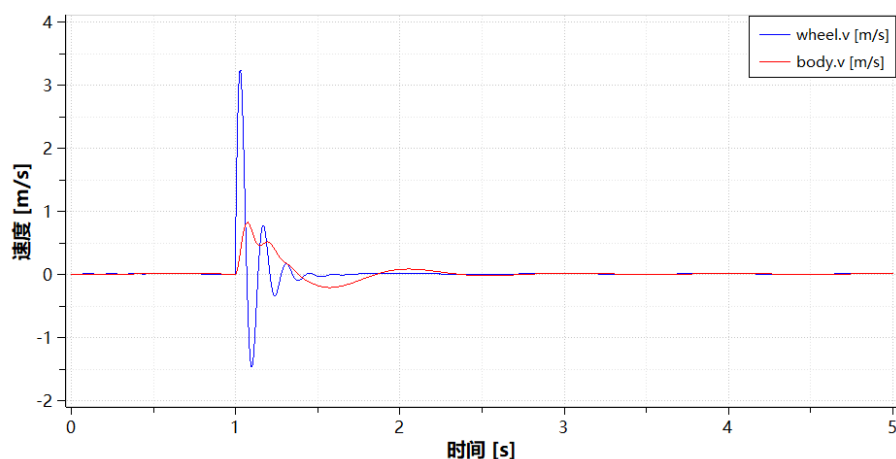


图 5-29 车轮和悬架速度曲线

5.2.5 杠杆(Lever)

1) 路径

TYMechanics.Translational.Examples.Lever

2) 介绍

该模型模拟杠杆中间固定，左端施加力，右端为弹簧时的运动状态，杠杆力的运动方向参考杠杆模型的说明。

3) 描述

下方案例为一个跷跷板类型的杠杆支点模型，通过在左侧施加一个变化的力源，观测右侧物体的位移和速度变化。

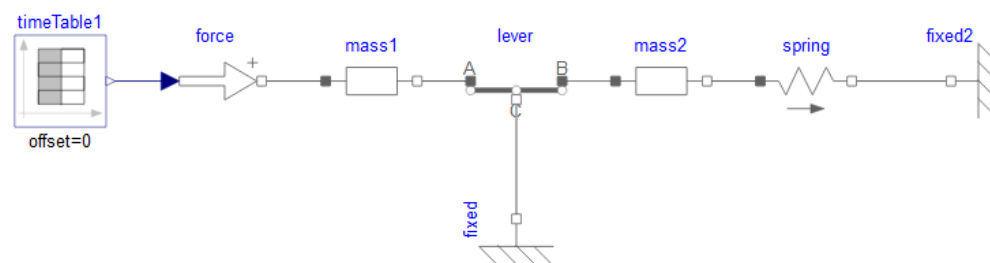


图 5-30 杠杆模型

4) 分析

通过比较杠杆两侧物体的运动，验证在比例为 1:1 的条件下，两侧的杠杆位移速度绝对值相等，方向相反。

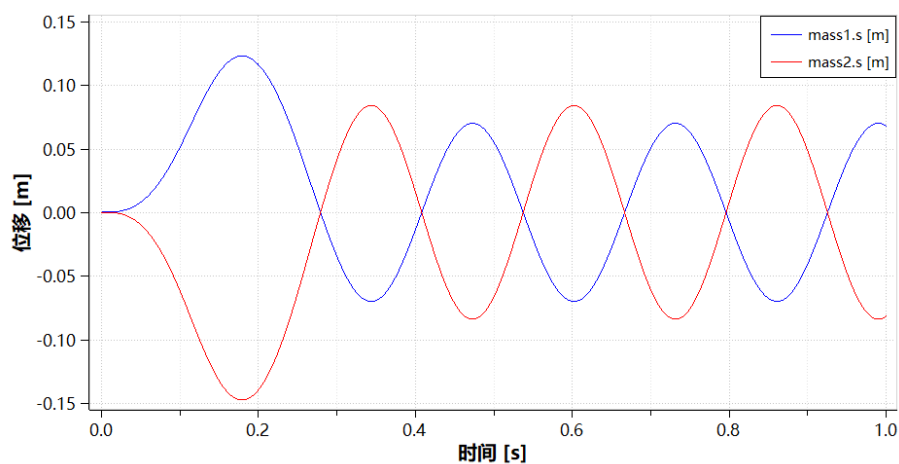


图 5-31 质量块位移曲线

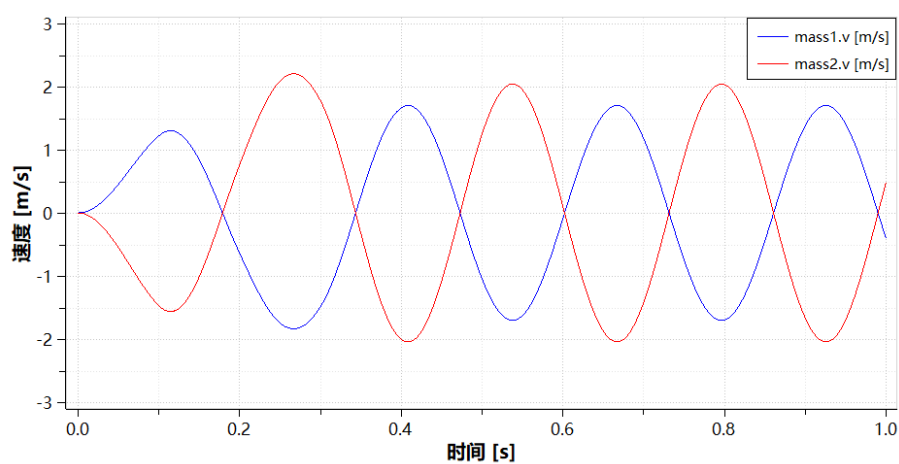


图 5-32 质量块速度曲线

5.2.6 并列复制器(Multiplier)

1) 路径

TYMechanics.Translational.Examples.Multiplier

2) 介绍

该模型介绍模型并列复制器的使用方法。

3) 描述

该部件通过两个并列复制器同时使用，对两个复制器之前的模型进行隐形并

联复制，快速创建多组相同组件并列连接时的情况，在此案例中并列数量设置为4，下图为使用并列复制器和不使用并列复制器的系统结构对比图。

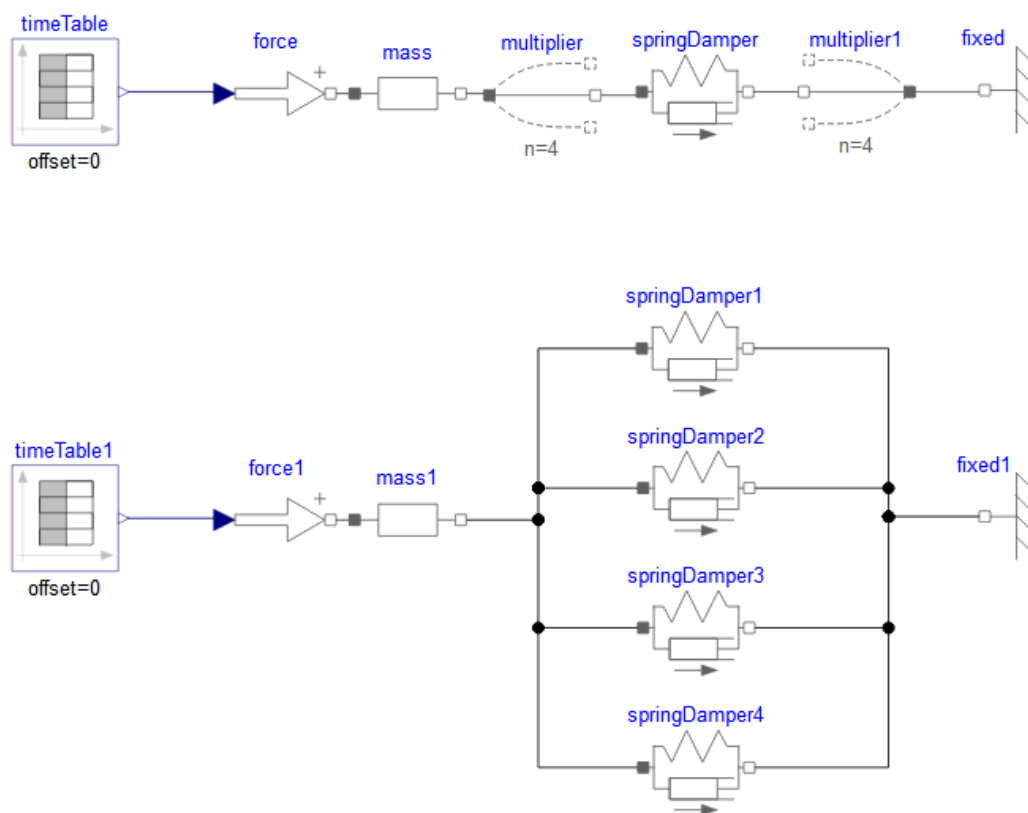


图 5-33 并列复制器

4) 分析

从仿真结果可以看出，并列复制器可以简化重复模型元件的使用，与多元件一起使用结果一致。

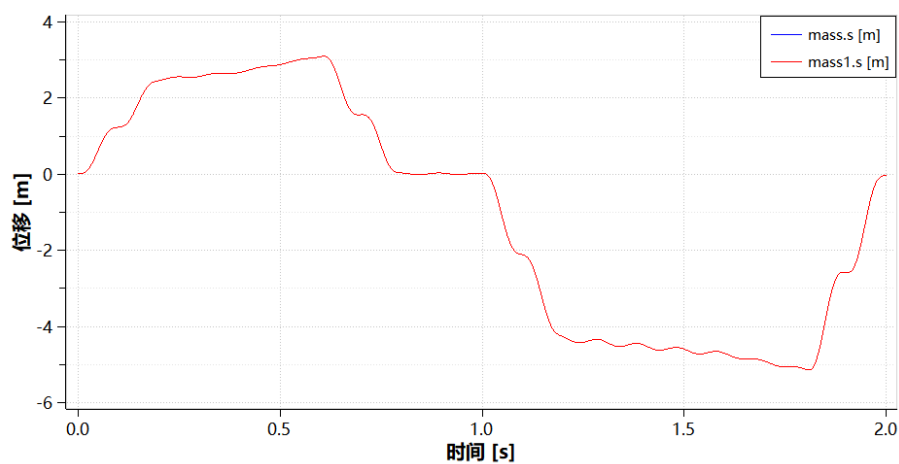


图 5-34 质量块位移曲线

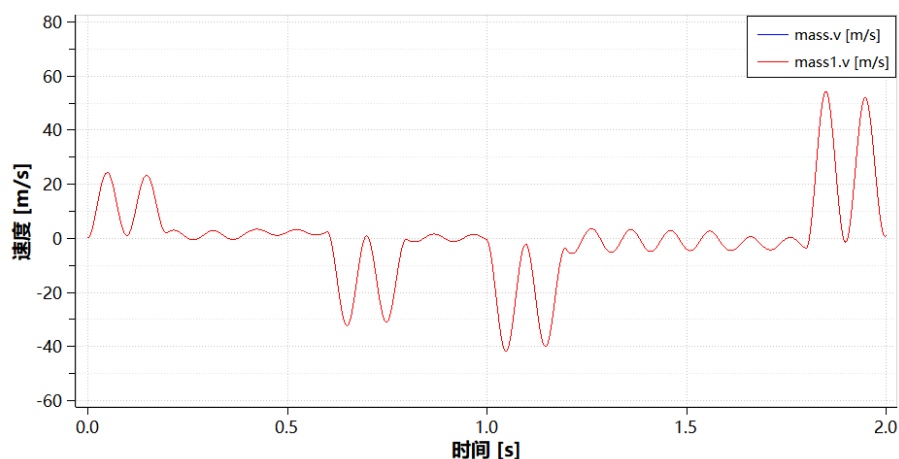


图 5-35 质量块速度曲线

5.2.7 质量体的位移控制(Mass_with_PID)

1) 路径

TYMechanics.Translational.Examples.Mass_with_PID

2) 介绍

该模型展示基础机械库模型和控制模型的联合使用，一维平动机械模型与控制系统进行集成，可以对一维平动运动进行控制。

3) 描述

该案例使用 PID 控制器，控制平动质量的位移按给定的目标波形进行运动。

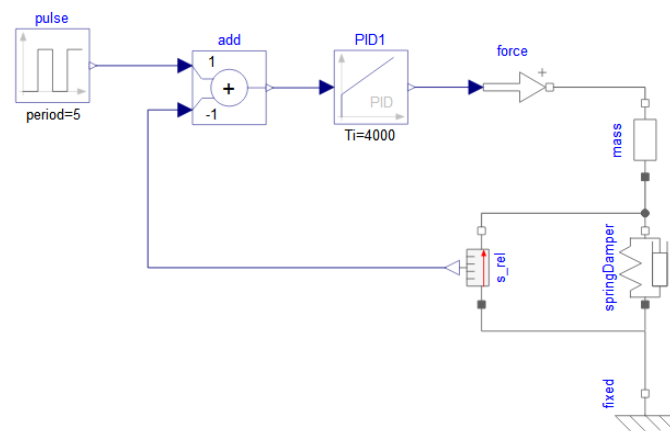


图 5-36 质量体的位移控制

4) 分析

输入力和质量块位移的仿真结果可以说明，基础机械模型库可以和信号库联合使用，控制物体输入力的大小、物体运动位移状态，并且通过相关的传感器控制物体的运动。

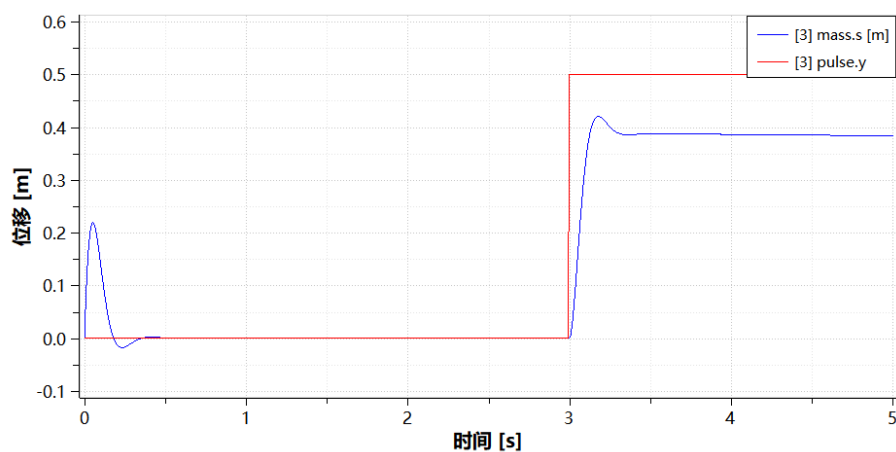


图 5-37 质量块位移曲线

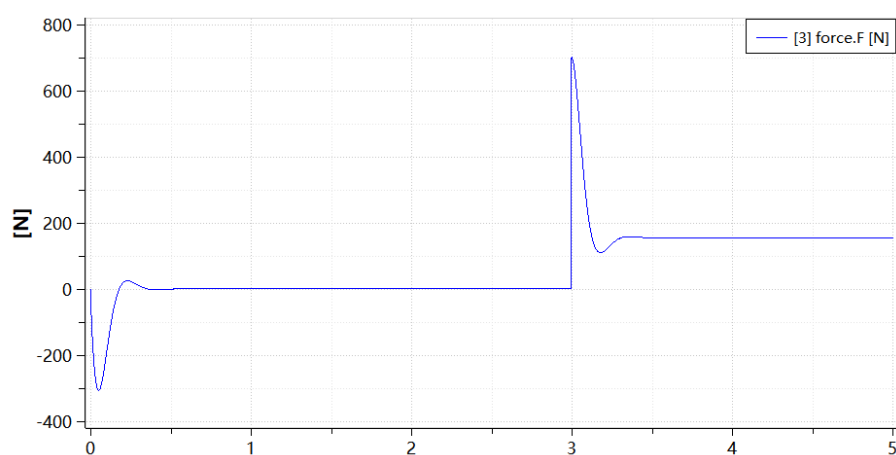


图 5-38PID 控制后的输入力曲线

5.2.8 非线性弹簧(NonlinearSpring)

1) 路径

TYMechanics.Translational.Examples.NonlinearSpring

2) 介绍

该模型可以模拟非线性弹簧的控制和运动方式。

3) 描述

该案例由位移约束、质量块，弹簧、固定端、表格、控制信号和传感器组成，其系统组成图如下所示。

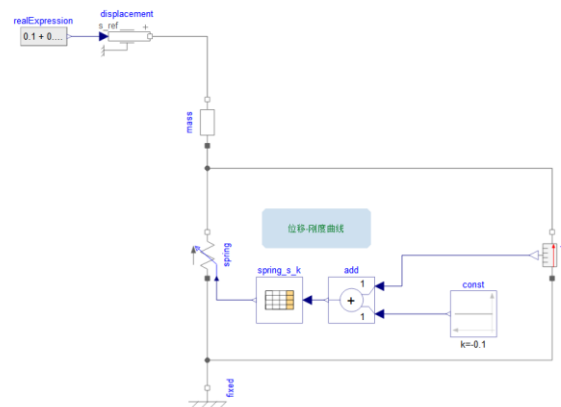


图 5-39 非线性弹簧

4) 分析

下方分别是输入位移曲线设置和经过控制信号处理后，得到的弹簧刚度和弹簧力曲线。

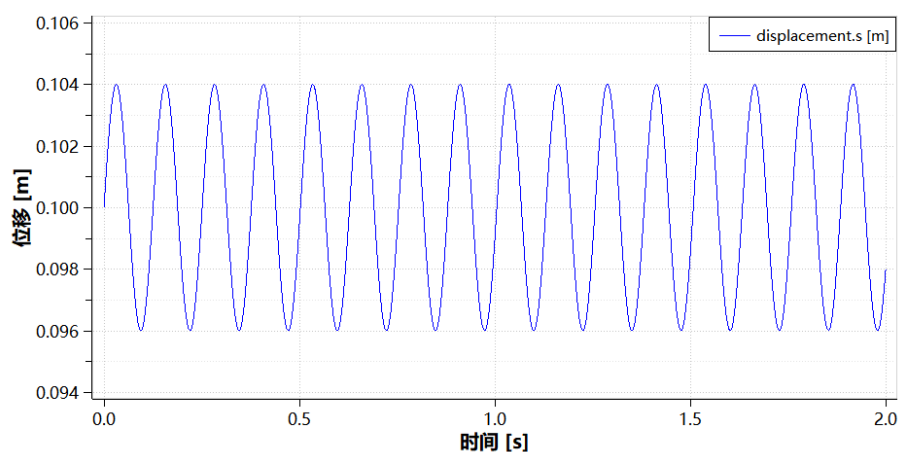


图 5-40 质量块输入位移曲线

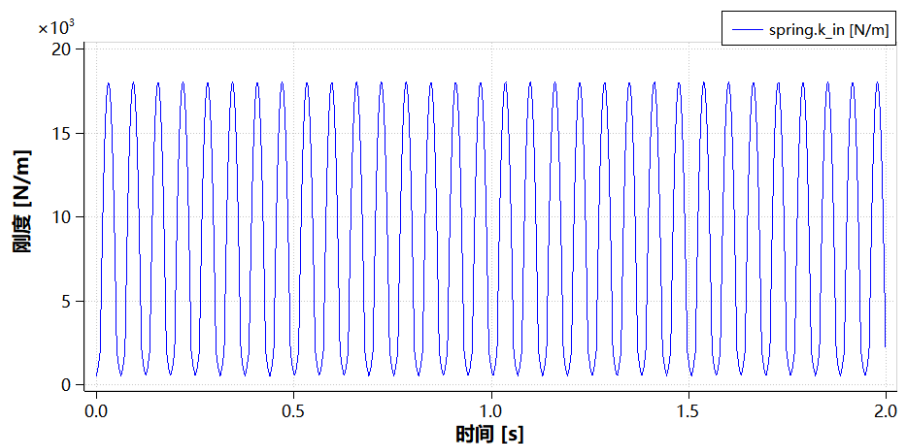


图 5-41 弹簧刚度曲线

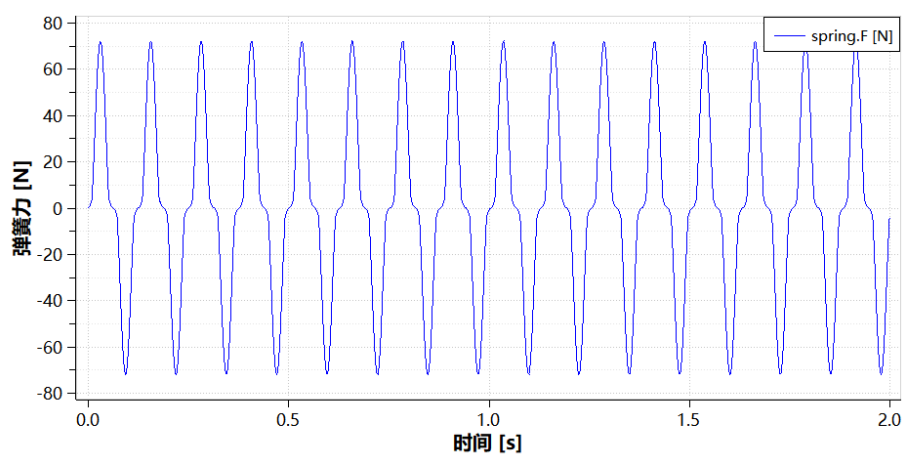


图 5-42 弹簧弹性力曲线

5.2.9 多连杆机构(MultiLink)

1) 路径

TYMechanics.Translational.Examples.MultiLink

2) 介绍

该模型可以模拟多杠杆机构的运动状态。

3) 描述

该部件是一个复杂的多杠杆传动机构，其组成质量块、弹簧阻尼、传感器、力、信号元件组成，其详细结构如下方系统原理图所示。

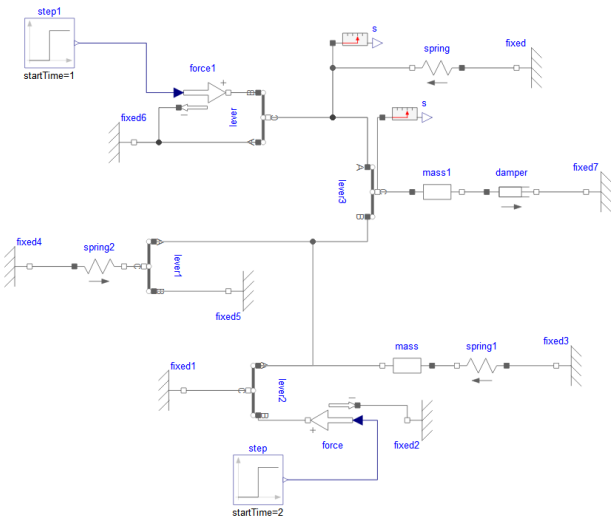


图 5-43 多连杆机构

4) 分析

通过该案例可以证明杠杆模型在不同支点下的作用，通过两个阶跃力输入观察不同杠杆作用点的位移仿真结果。

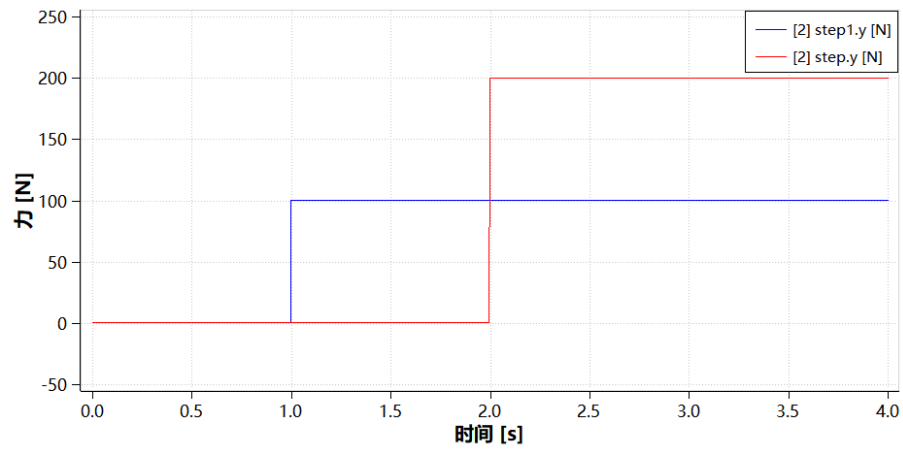


图 5-44 输入力信号曲线

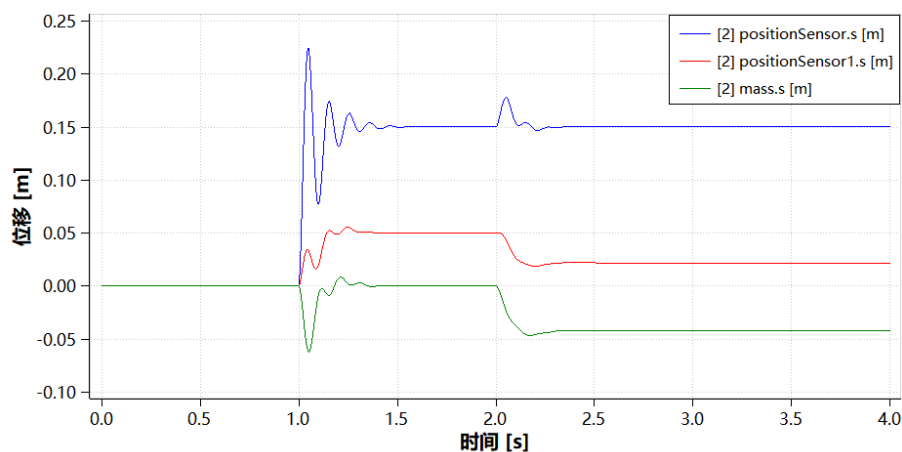


图 5-45 不同连杆位移曲线

6. 注意事项

1) 建模规则-模型初始值和锁定状态

当机械元件在设置物体相对运动时，请注意物体的初始值设置是否冲突，冲突时请检查物体初始值的锁定状态，具体示例如下：



图 6-1 弹簧无压缩模型使用



图 6-2 弹簧压缩模型使用

2) 建模规则-模型接口和方向注意

接口 flange_a 和 flange_b 是相同的一维平动机械接口，其区别仅为名称和图标不同。

为使构建的模型具有和工程使用相符的正负方向，便于理解使用，规定 flange_a 位于模型左侧，flange_b 位于模型右侧，正方向表示从模型左侧 flange_a 接口指向模型右侧 flange_b 接口。

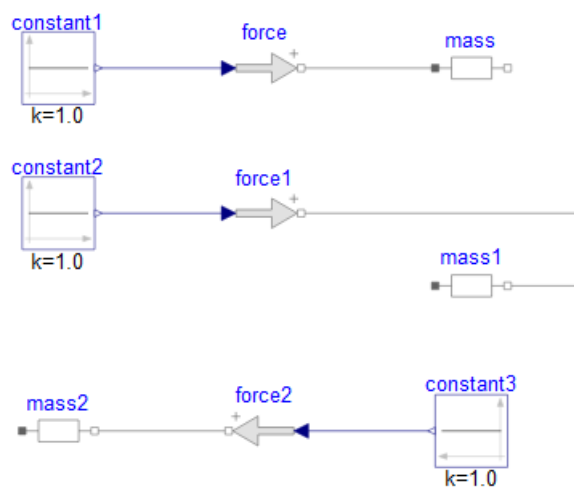


图 6-3 模型示例

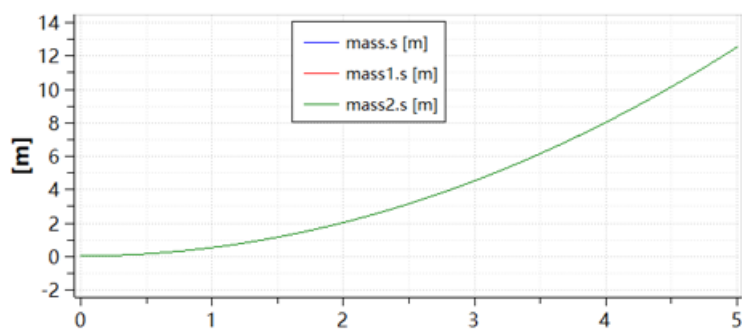


图 6-4 仿真结果